



POLITECNICO
MILANO 1863

**SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE**

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE
062136 - ANALISI E SIMULAZIONE DI SISTEMI AEROSPAZIALI
2025/2026

Lab 01

PENDOLO INVERSO

Riccardo Costa, 239784, riccardo6.costa@mail.polimi.it

Giacomo Costa, 238928, giacomo2.costa@mail.polimi.it

Francesco Petoletti, 237997, francesco.petoletti@mail.polimi.it

Edoardo Percivalle, 238734, edoardo.percivalle@mail.polimi.it

WE HEREBY DECLARE THAT THIS ASSIGNMENT IS OUR OWN ORIGINAL WORK, BASED ON OUR PERSONAL STUDY AND CODES. WE HAVE NOT USED WORK PREVIOUSLY PRODUCED BY OTHER STUDENTS OR ANY OTHER PERSON TO HAND IN AS OUR OWN. WE HAVE NOT ALLOWED, AND WILL NOT ALLOW, ANYONE TO COPY OUR WORK WITH THE INTENTION OF PASSING IT OFF AS HIS OR HER OWN WORK.

Indice

1 Task 1: Modello non lineare	3
1.1 Forma implicita	3
1.2 Forma esplicita	4
1.3 Spazio di stato	5
2 Task 2: Analisi non lineare e simulazione - MATLAB	6
2.1 Risposta alle condizioni iniziali	6
2.2 Risposta al disturbo	8
2.3 Commenti	10
3 Task 3: Analisi non lineare e simulazione - Simulink	11
3.1 Rappresentazione su Simulink	11
3.2 Scelta del solutore numerico	12
4 Task 4: Analisi lineare e simulazione	13
4.1 Modello lineare	13
4.2 Risposta alle condizioni iniziali e confronto con modello non lineare	13
4.3 Modello linearizzato senza attrito	14

4.4	Funzioni di trasferimento	14
4.5	Analisi su zeri e poli	15
5	Task 5: Controllo in retroazione	16
5.1	Diagramma a blocchi in anello chiuso	16
5.2	Modello in anello chiuso	16
5.3	Condizioni di stabilità	17
5.4	Progettazione del controllore PD	17
5.5	Errore a regime con disturbo costante	18
5.6	Risposta nel tempo in anello chiuso	19
5.7	Effetto degli attriti	19
5.8	Controllo PID	20
5.9	Errore a regime con disturbo costante (controllo PID)	21
5.10	Stabilità (controllo PID)	21
5.11	Progettazione del controllore PID	22
6	Task 6: Controllo in retroazione dello stato	24
6.1	Test di controllabilità	24
6.2	Pole placement	24
6.3	Progetto dell'osservatore	25
6.4	Dinamica del compensatore	25
6.5	Simulazione in anello chiuso - MATLAB	26
6.6	Simulazione in anello chiuso - Simulink	28

1. Task 1: Modello non lineare

Si consideri il sistema carrello-pendolo in figura, con le coordinate generalizzate $q = [x, \theta]^T$, dove $x(t)$ descrive la posizione orizzontale e $\theta(t)$ l'angolo che l'asta forma con la verticale, misurato in senso anti-orario.

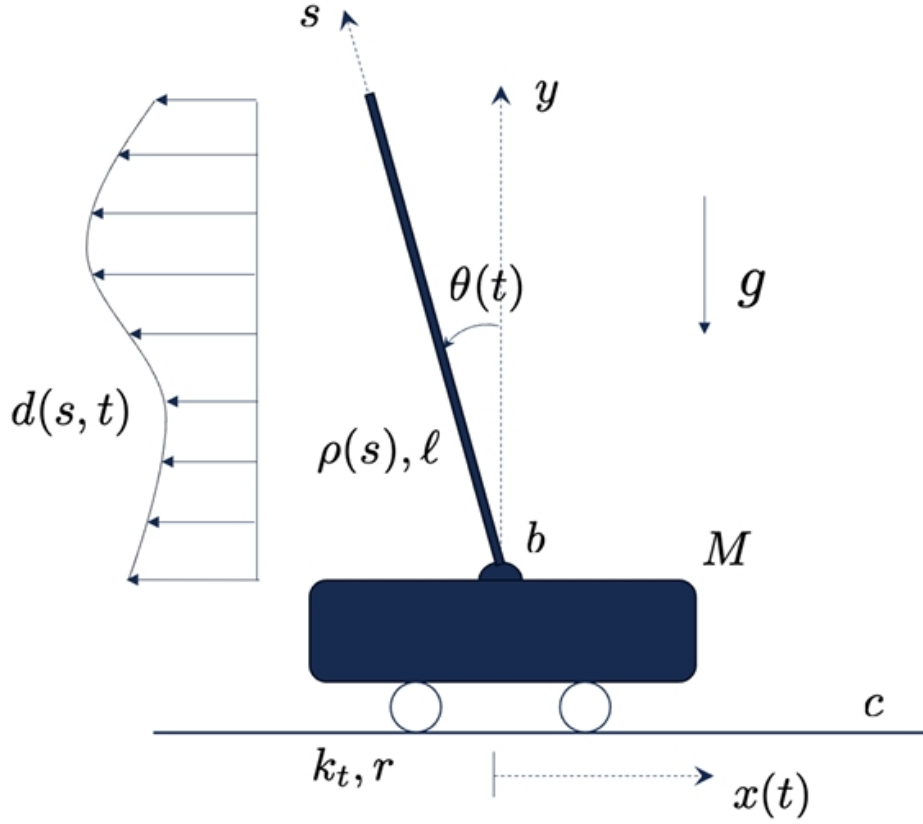


Figura 1: Sistema carrello-pendolo

1.1. Forma implicita

Cinematica del sistema

La posizione di un elemento infinitesimo dell'asta a distanza $s \in [0, \ell]$ dal perno è data da:

$$\begin{cases} x_s = x - s \sin \theta \\ y_s = s \cos \theta \end{cases} \quad (1)$$

Derivando rispetto al tempo, si ottengono le componenti della velocità:

$$\begin{cases} \dot{x}_s = \dot{x} - s\dot{\theta} \cos \theta \\ \dot{y}_s = -s\dot{\theta} \sin \theta \end{cases} \quad (2)$$

Energia cinetica

L'energia cinetica totale T è la somma del contributo del carrello e dell'integrale lungo l'asta di densità $\rho(s)$:

$$T = T_{cart} + T_{rod} = \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \int_0^\ell \frac{1}{2} \rho(s) v_s^2 ds \quad (3)$$

dove:

$$v_s^2 = \dot{x}_s^2 + \dot{y}_s^2 \quad (4)$$

essendo $\dot{x}_s$ e $\dot{y}_s$ i moduli di due velocità perpendicolari tra loro.

Sostituendo l'espressione di v_s^2 e utilizzando i momenti definiti come $I_0 \doteq \int_0^\ell \rho(s)ds$, $I_1 \doteq \int_0^\ell \rho(s)sds$ e $I_2 \doteq \int_0^\ell \rho(s)s^2ds$, si ottiene:

$$T = \frac{1}{2}(M + I_0)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}I_2\dot{\theta}^2 - I_1\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta \quad (5)$$

Energia potenziale

L'energia potenziale V del sistema, dovuta alla sola componente gravitazionale, è:

$$V = \int_0^\ell \rho(s)gy_sds = \int_0^\ell \rho(s)gs\cos\theta ds = I_1g\cos\theta \quad (6)$$

Forze non conservative

Le forze generalizzate $Q = [Q_x, Q_\theta]^T$ includono l'azione dell'attuatore $f(t) = \alpha_m i(t)$, gli attriti viscosi e il disturbo distribuito $d(s, t) = d_0(s)d(t)$.

Utilizzando il principio dei lavori virtuali e le definizioni di α_0 e α_1 :

$$\begin{aligned} Q_x &= \alpha_m i(t) - c\dot{x} - \alpha_0 d(t) \\ Q_\theta &= -b\dot{\theta} + \alpha_1 d(t)\cos\theta \end{aligned} \quad (7)$$

Equazioni di Lagrange

In conclusione, è ora possibile scrivere le equazioni di Lagrange del sistema:

$$\begin{cases} Q_x = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial x} \\ Q_\theta = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial T}{\partial \theta} + \frac{\partial V}{\partial \theta} \end{cases} \quad (8)$$

Per la coordinata $x(t)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} &= I_0\dot{x} - I_1\dot{\theta}\cos\theta + M\dot{x} \implies \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}}\right) = I_0\ddot{x} - I_1\ddot{\theta}\cos\theta + I_1\dot{\theta}^2\sin\theta + M\ddot{x} \\ \frac{\partial T}{\partial x} &= 0 \\ \frac{\partial V}{\partial x} &= 0 \end{aligned} \quad (9)$$

Per la coordinata $\theta(t)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} &= I_2\dot{\theta} - I_1\dot{x}\cos\theta \implies \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}}\right) = I_2\ddot{\theta} - I_1\ddot{x}\cos\theta - I_1\dot{x}\dot{\theta}\sin\theta \\ \frac{\partial T}{\partial \theta} &= I_1\dot{x}\dot{\theta}\sin\theta \\ \frac{\partial V}{\partial \theta} &= -gI_1\sin\theta \end{aligned} \quad (10)$$

Sostituendo ed utilizzando la definizione di α_m , si ottengono le due equazioni di Lagrange in forma implicita:

$$\begin{cases} (M + I_0)\ddot{x} - I_1\ddot{\theta}\cos\theta + I_1\dot{\theta}^2\sin\theta = \frac{k_t}{r}i(t) - c\dot{x} - \alpha_0 d(t) \\ I_2\ddot{\theta} - I_1\ddot{x}\cos\theta - gI_1\sin\theta = \alpha_1 d(t)\cos\theta - b\dot{\theta} \end{cases} \quad (11)$$

1.2. Forma esplicita

Per esplicitare i termini $\ddot{x}$ e $\ddot{\theta}$ si riarrangiano i termini del sistema (11) :

$$\begin{cases} (M + I_0)\ddot{x} - (I_1\cos\theta)\ddot{\theta} = \frac{k_t}{r}i(t) - c\dot{x} - \alpha_0 d(t) - I_1\dot{\theta}^2\sin\theta \\ -(I_1\cos\theta)\ddot{x} + I_2\ddot{\theta} = \alpha_1 d(t)\cos\theta - b\dot{\theta} + gI_1\sin\theta \end{cases} \quad (12)$$

Il sistema può essere riscritto nella forma $M(q)\ddot{q} = f(q, \dot{q}, u, d)$:

$$\begin{bmatrix} M + I_0 & -I_1\cos\theta \\ -I_1\cos\theta & I_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{k_t}{r}i(t) - c\dot{x} - \alpha_0 d(t) - I_1\dot{\theta}^2\sin\theta \\ \alpha_1 d(t)\cos\theta - b\dot{\theta} + gI_1\sin\theta \end{bmatrix} \quad (13)$$

Per isolare il vettore delle accelerazioni, calcoliamo il determinante della matrice $M(q)$:

$$\Delta = \det(M(q)) = I_2(M + I_0) - I_1^2 \cos^2 \theta \quad (14)$$

L'inversa della matrice è data da:

$$M(q)^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} I_2 & I_1 \cos \theta \\ I_1 \cos \theta & M + I_0 \end{bmatrix} \quad (15)$$

Moltiplicando l'inversa per il vettore dei termini noti, otteniamo le espressioni finali per le accelerazioni:

$$\ddot{x} = \frac{1}{\Delta} \left[I_2 \left(\frac{k_t}{r} i - c\dot{x} - \alpha_0 d - I_1 \dot{\theta}^2 \sin \theta \right) + I_1 \cos \theta \left(\alpha_1 d \cos \theta - b\dot{\theta} + gI_1 \sin \theta \right) \right] \quad (16)$$

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{\Delta} \left[I_1 \cos \theta \left(\frac{k_t}{r} i - c\dot{x} - \alpha_0 d - I_1 \dot{\theta}^2 \sin \theta \right) + (M + I_0) \left(\alpha_1 d \cos \theta - b\dot{\theta} + gI_1 \sin \theta \right) \right] \quad (17)$$

1.3. Spazio di stato

Definiamo il vettore di stato $\mathbf{x}(t)$ come indicato nel testo, associando alle variabili fisiche e alle loro derivate le quattro componenti dello stato:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \\ \theta(t) \\ \dot{\theta}(t) \end{bmatrix} \quad (18)$$

La dinamica del sistema deve essere espressa nella forma $\dot{\mathbf{x}}(t) = f(\mathbf{x}(t), i(t), d(t), t)$. In base alla definizione (18), le derivate temporali delle componenti dello stato sono:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \\ \dot{x}_4(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ \ddot{x}(t) \\ x_4(t) \\ \ddot{\theta}(t) \end{bmatrix} \quad (19)$$

Utilizzando le equazioni esplicite ricavate in precedenza e sostituendo le variabili fisiche con le corrispondenti variabili di stato ($x \rightarrow x_1$, $\dot{x} \rightarrow x_2$, $\theta \rightarrow x_3$, $\dot{\theta} \rightarrow x_4$), si riscrive il determinante della matrice d'inerzia $M(q)$:

$$\Delta(x_3) = I_2(M + I_0) - I_1^2 \cos^2(x_3) = \Delta^* \quad (20)$$

Il sistema completo in forma di spazio di stato risulta quindi:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{\Delta^*} \left[I_2 \left(\frac{k_t}{r} i - cx_2 - \alpha_0 d - I_1 x_4^2 \sin(x_3) \right) + I_1 \cos(x_3) (\alpha_1 d \cos(x_3) - bx_4 + gI_1 \sin(x_3)) \right] \\ \dot{x}_3 = x_4 \\ \dot{x}_4 = \frac{1}{\Delta^*} \left[I_1 \cos(x_3) \left(\frac{k_t}{r} i - cx_2 - \alpha_0 d - I_1 x_4^2 \sin(x_3) \right) + (M + I_0) (\alpha_1 d \cos(x_3) - bx_4 + gI_1 \sin(x_3)) \right] \end{cases} \quad (21)$$

2. Task 2: Analisi non lineare e simulazione - MATLAB

2.1. Risposta alle condizioni iniziali

Per valutare la risposta del sistema in anello aperto partendo dall'equilibrio instabile, il modello non lineare è stato simulato nell'intervallo di tempo $t \in [0, 100]$ s. Il vettore di stato iniziale è stato impostato a $\mathbf{x}(0) = [0, 0, \pi/180, 0]^T$, corrispondente a un'inclinazione del pendolo di 1° e velocità iniziali nulle per entrambi i gradi di libertà.

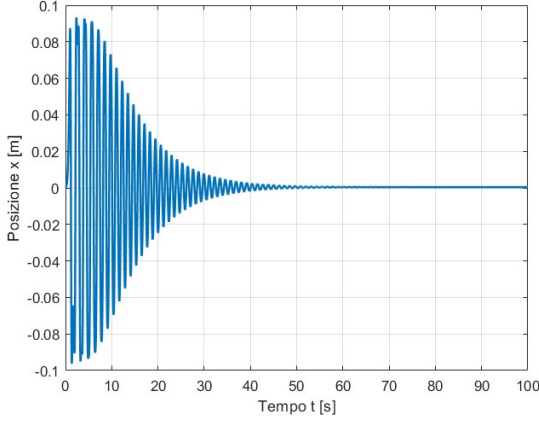


Figura 2: Risposta della posizione $x(t)$ ottenuta con `ode23` con tolleranze standard di MATLAB

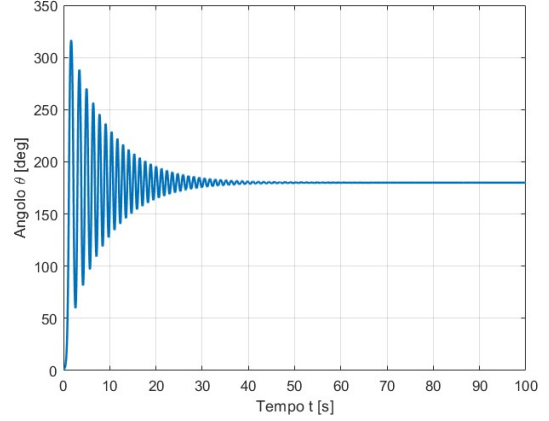


Figura 3: Risposta dell'angolo $\theta(t)$ ottenuta con `ode23` con tolleranze standard di MATLAB

Come mostrato in Figura 2 ed in Figura 3, l'evoluzione del sistema evidenzia l'instabilità della configurazione iniziale. Il pendolo, partendo da un angolo positivo, cade sotto l'effetto della gravità. Non essendo presente alcuna azione di controllo ($i(t) = 0$) e dato il debole attrito viscoso del perno ($b = 0.005$ Nms/rad), l'angolo $\theta(t)$ mostra un comportamento oscillatorio smorzato, fino ad assestarsi ad un angolo di 180° . Anche la posizione $x(t)$ del carrello ha carattere oscillatorio: prima di assestarsi a $x = 0$ m, l'andamento manifesta spostamenti significativi (in relazione alle dimensioni del pendolo), con un'escursione nell'ordine del decimetro.

La simulazione è stata condotta in ambiente MATLAB utilizzando il solutore `ode45` in una prima analisi. La scelta del solutore è giustificata dal fatto che il problema in esame è di natura *non stiff*. In generale, un sistema differenziale è classificato come *stiff* quando al suo interno coesistono costanti di tempo separate da molteplici ordini di grandezza. Nel modello in esame, l'ipotesi di trascurare le dinamiche elettriche del motore garantisce l'assenza di transitori elettrici molto rapidi. Di conseguenza, le scale temporali del sistema sono dettate esclusivamente dalla meccanica dei corpi rigidi. Poiché le masse del carrello e della asta sono comparabili e non vi sono elementi elastici che potrebbero introdurre moti oscillatori ad alta frequenza, le costanti di tempo del sistema si mantengono vicine tra loro. Questa assenza di dinamiche ad alta frequenza rende `ode45` la scelta teoricamente ottimale.

Tuttavia, simulando l'orizzonte temporale di 100 s, si è resa necessaria una modifica delle tolleranze di integrazione, impostandole su valori più stringenti rispetto a quelli di default. Si è infatti osservato che, utilizzando le tolleranze di base, la posizione del carrello $x(t)$ tende ad assestarsi erroneamente su un valore di circa $x = -0.03$ m a fine simulazione (Figura 4). Considerando che il carrello è privo di forze di richiamo posizionali e che è soggetto solo ad attrito viscoso, questo offset non ha alcuna giustificazione fisica. Si tratta, dunque, di una deriva dovuta all'accumulo di errori di natura numerica.

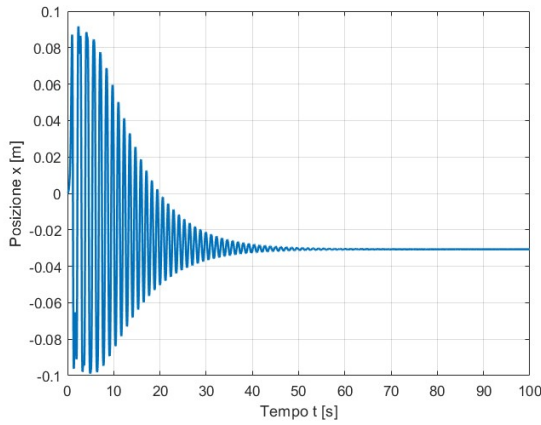


Figura 4: Risposta della posizione $x(t)$ ottenuta con `ode45` con tolleranze standard di MATLAB

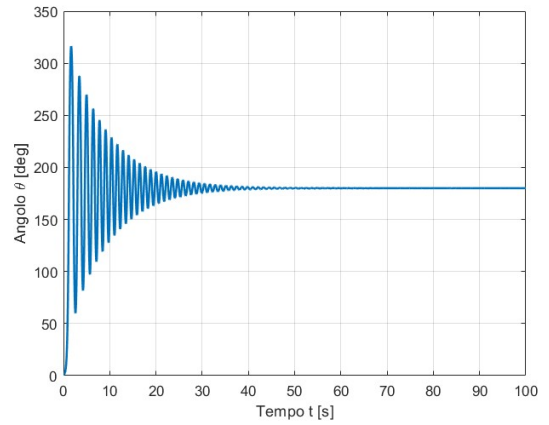


Figura 5: Risposta dell'angolo $\theta(t)$ ottenuta con `ode45` con tolleranze standard di MATLAB

Utilizzando risolutori differenti si osserva che si ottengono risultati sufficientemente precisi utilizzando il solutore meno accurato `ode23`. La Figura 6 ed la Figura 7 rappresentano rispettivamente le differenze tra le soluzioni fornite da `ode23` e da `ode45*`, rispetto ad uno stesso solutore. Nello specifico, è stato scelto `ode89` (con $\text{RelTol} = 1 \times 10^{-6}$ e $\text{AbsTol} = 1 \times 10^{-12}$) come riferimento comune.

I grafici mostrano come il massimo dello scostamento tra la soluzione di `ode23` e quella di `ode89*` sia minore di 1° per $\theta(t)$ e di 1.5 mm per $x(t)$. Si ritengono questi scostamenti del tutto accettabili, soprattutto in un'analisi preliminare di risposta alle condizioni iniziali.

La scelta ultima del solutore ricade dunque su `ode23`, poichè si ottengono risultati attendibili con tempi e costi computazionali più convenienti.

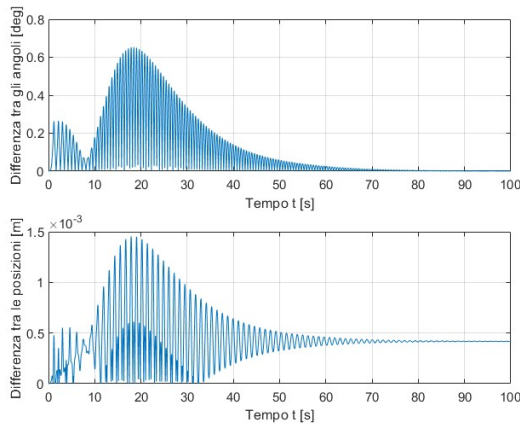


Figura 6: Differenze tra la soluzione fornita da `ode23` e quella fornita da `ode89*`

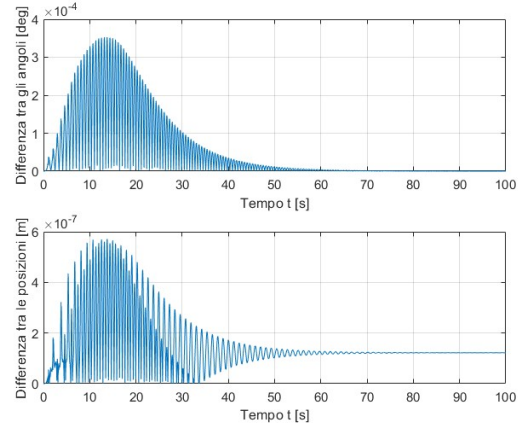


Figura 7: Differenze tra la soluzione fornita da `ode45*` e quella fornita da `ode89*`

*: con tolleranze modificate a $\text{RelTol} = 1 \times 10^{-6}$ e $\text{AbsTol} = 1 \times 10^{-12}$.

Qualora si voglia affrontare uno studio più rigoroso, analizzando la sensibilità dei solutori al variare delle tolleranze, la procedura consisterebbe nel ridurre progressivamente le tolleranze del risolutore, osservando la differenza incrementale tra il risultato ottenuto e quello ricavato al passo precedente. Quando tale scostamento diventa trascurabile, è possibile ritenersi soddisfatti della precisione raggiunta, senza la necessità di spingere ulteriormente il calcolo verso tolleranze ancora più piccole. In relazione al problema in esame, uno scostamento dell'ordine di 1×10^{-3} m per $x(t)$ ed uno scostamento 1×10^{-1} ° per $\theta(t)$ sono considerati trascurabili; si considerano, quindi, nell'analisi che segue, questi ordini di grandezza per decretare quando la soluzione non varia più in modo significativo al cambiare della tolleranza.

Nelle Figure 8, 9 e 10 viene rappresentato l'andamento della massima variazione della soluzione (sia di $x(t)$ che di $\theta(t)$), al variare della tolleranza relativa. Per ogni iterazione la tolleranza assoluta è stata impostata secondo la relazione:

$$\text{AbsTol} = \text{RelTol}^2 \quad (22)$$

Volendo osservare il comportamento per le tolleranze di default di MATLAB ($\text{RelTol} = 1 \times 10^{-3}$), si dovrà dunque analizzare il punto in corrispondenza di $\text{RelTol} = 1 \times 10^{-4}$, passo successivo del punto d'interesse.

Da questo tipo di studio si trova coerenza con gli effetti osservati precedentemente e con le loro implicazioni. In particolare, in Figura 9 è evidente come imporre ad **ode45** tolleranze più stringenti rispetto a quelle di default sia necessario per avere un abbattimento della variazione della soluzione, cioè quindi per ottenere una soluzione affidabile.

Inoltre, si nota come **ode23** abbia una prestazione accettabile, presentando una variazione di soluzione nell'ordine dei millimetri per $x(t)$ e una variazione meno fine per $\theta(t)$, ma comunque minore del grado. Come atteso, però, il solutore più preciso (cioè meno sensibile alle tolleranze) si dimostra essere **ode89**.

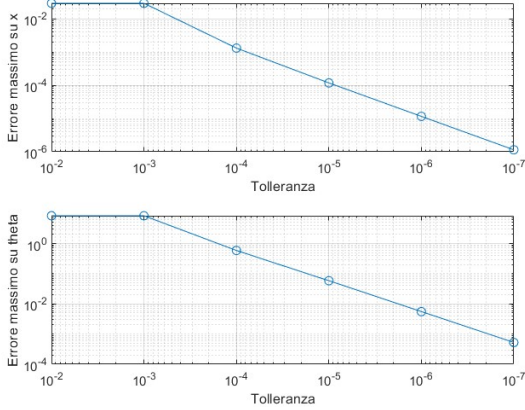


Figura 8: Sensibilità della soluzione di **ode23** al variare delle tolleranze

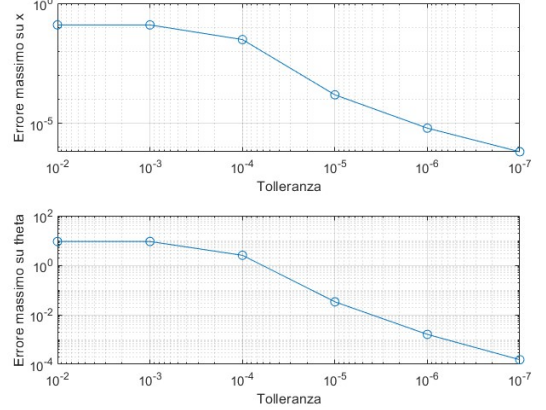


Figura 9: Sensibilità della soluzione di **ode45** al variare delle tolleranze

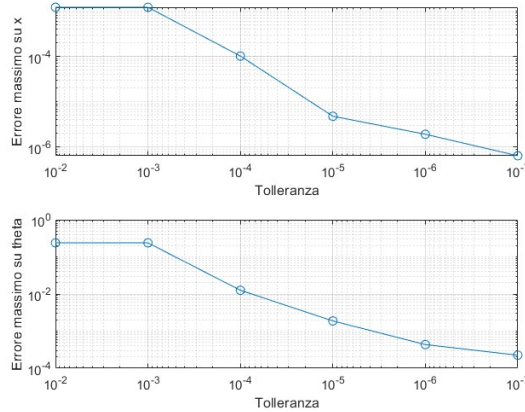


Figura 10: Sensibilità della soluzione di **ode89** al variare delle tolleranze

Per quanto riguarda le soluzioni fornite, si osserva come l'andamento di $x(t)$ non sia intuitivo come quello di $\theta(t)$, sia riguardo alle oscillazioni, sia in relazione ai primi istanti di simulazione. Infatti, un'inclinazione iniziale verso *sinistra* dell'asta (θ positivi minori di 180°) corrisponde ad uno spostamento verso *destra* del carrello (x positive). Si può trovare una spiegazione considerando l'interazione sul perno tra asta e carrello. Trascurando in un primo momento gli attriti, la quantità di moto orizzontale del sistema si conserva, implicando che ad un'accelerazione verso sinistra dell'asta (del suo baricentro) corrisponda un'accelerazione verso destra del carrello (azione-reazione). Nel sistema reale (con attriti), la quantità di moto NON si conserva (difatti il moto è smorzato), ma tramite le reazioni vincolari del perno, le forze d'inerzia impongono comunque un'accelerazione al carrello. Quest'effetto è evidente nei primi istanti di simulazione, quando l'effetto degli attriti non è dominante, ma con l'evolversi nel tempo l'energia viene dissipata e l'interazione tra asta e carrello si fa sempre più debole.

2.2. Risposta al disturbo

Per valutare la risposta del sistema in anello aperto soggetto a disturbo, il modello non lineare è stato simulato nell'intervallo di tempo $t \in [0, 50]$ s. Il vettore di stato iniziale è stato impostato a $\mathbf{x}(0) = [0, 0, 0, 0]^T$, corrispondente a carrello fermo e pendolo verticale, con velocità iniziali nulle per entrambi i gradi di libertà.

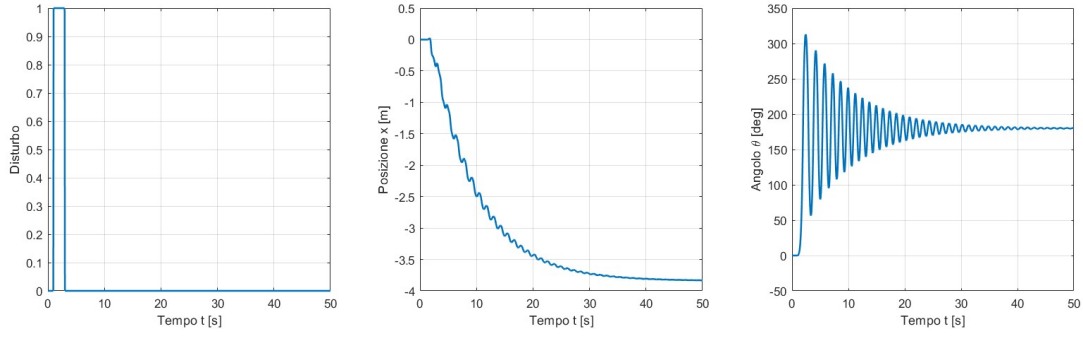


Figura 11: Plot del disturbo e risposta della posizione $x(t)$ e dell'angolo $\theta(t)$ ottenute con `ode89` con tolleranze di default

Come mostrato in Figura 11, l'evoluzione del sistema è coerente con l'andamento del disturbo $d(t)$. Infatti, il carrello inizia a spostarsi verso sinistra pochi istanti dopo $t = 1$ s, primo istante in cui il pendolo viene spinto verso valori di θ positivi. Tra $t = 1$ s e $t = 3$ s il carrello continua a spostarsi verso sinistra, coerentemente con la spinta fornita dal disturbo. Lo spostamento del carrello viene infine gradualmente smorzato dagli attriti per $t > 3$ s.

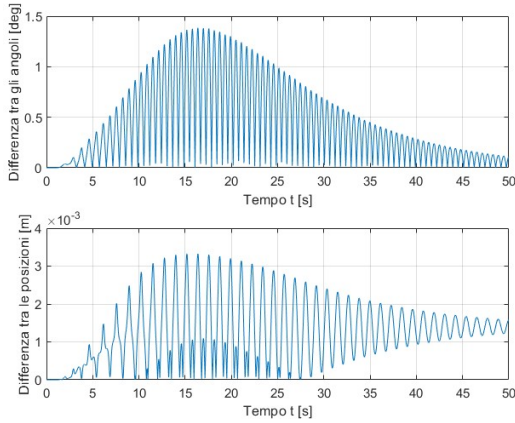


Figura 12: Differenze tra la soluzione fornita da `ode23` e quella fornita da `ode89*`

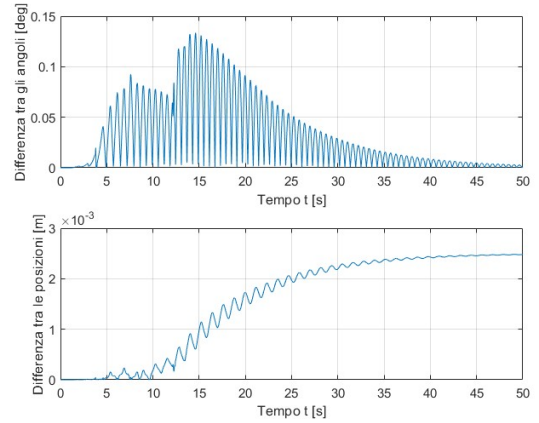


Figura 13: Differenze tra la soluzione fornita da `ode89` e quella fornita da `ode89*`

*: con tolleranze modificate a $\text{RelTol} = 1 \times 10^{-6}$ e $\text{AbsTol} = 1 \times 10^{-12}$.

La scelta iniziale del solutore ha seguito le stesse considerazioni fatte in precedenza, usandone infatti uno per problemi *non stiff*. Tuttavia, `ode45` è stato scartato poichè presenta le problematiche già viste e la decisione si è soffermata su `ode23` e `ode89`. A differenza del caso precedente, il primo risolutore presenta comunque un errore considerevole su $\theta(t)$, come si può osservare in Figura 12. Concentrandosi su `ode89`, si nota che, nonostante si ottenga un risultato molto più preciso (Figura 13), il tempo impiegato da esso risulti molto vicino a quello impiegato da `ode23`, diventando quindi la scelta preferibile. Per una maggior accuratezza è necessario aumentare le tolleranze dei risolutori, aumentando di conseguenza i tempi computazionalmente necessari. Dato che i risultati ottenuti sono fisicamente corretti, non è stato ritenuto necessario farlo. Risulta, inoltre, interessante notare che l'utilizzo di `ode23` su una simulazione più lunga, ad esempio i 100 secondi usati nel paragrafo 2.1, risulta estremamente rischioso dato che l'ampiezza dei salti porta a ignorare completamente il disturbo, trattando dunque il sistema come se fosse in quiete.

Per quanto concerne l'analisi della sensibilità alla variazione di tolleranza dei vari solutori, si procede in modo analogo al punto 2.1, ottenendo i risultati mostrati nelle Figure 14, 15 e 16.

Dai grafici si trova conferma delle considerazioni fatte in precedenza. Considerando le tolleranze di default (più precisamente il passaggio da $\text{RelTol} = 10^{-3}$ a $\text{RelTol} = 10^{-4}$) è evidente come `ode89` sia il solutore più affidabile. Infatti, `ode89` presenta un salto massimo nell'ordine dei millimetri per $x(t)$ e nell'ordine dei decimi di grado per $\theta(t)$, che, rispetto alle grandezze del problema, sono differenze trascurabili. Per le stesse tolleranze, gli altri due solutori si dimostrano molto più sensibili, facendo variare $x(t)$ di alcuni centimetri e $\theta(t)$ di alcuni gradi o decine di gradi. Questo effetto è coerente con l'inaccuratezza di `ode23`.

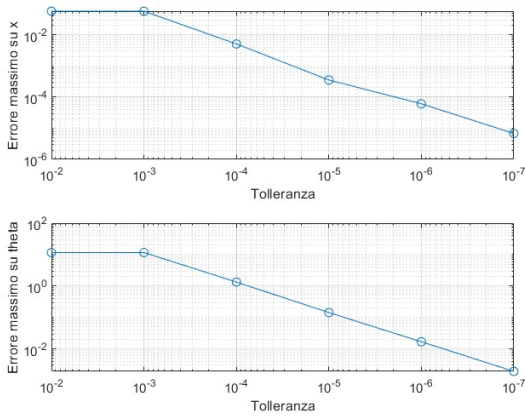


Figura 14: Sensibilità della soluzione di `ode23` al variare delle tolleranze

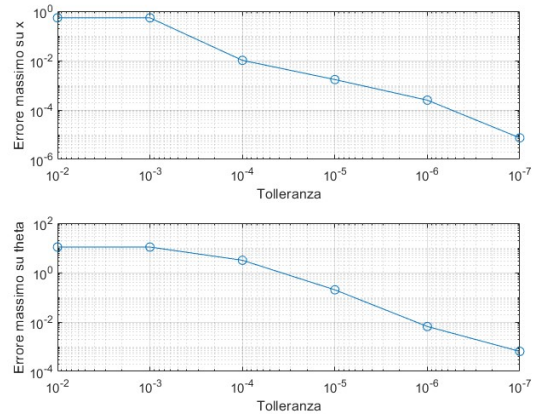


Figura 15: Sensibilità della soluzione di `ode45` al variare delle tolleranze

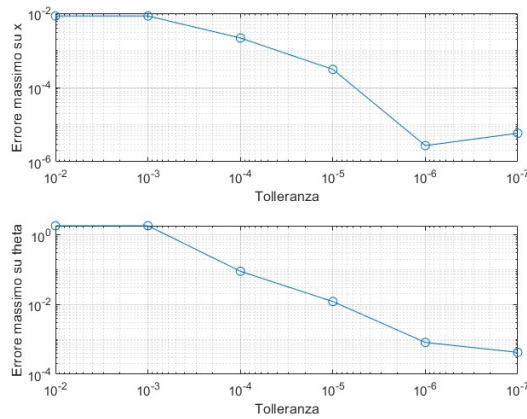


Figura 16: Sensibilità della soluzione di `ode89` al variare delle tolleranze

2.3. Commenti

Gli andamenti $x(t)$ e $\theta(t)$ sono coerenti con la dinamica attesa. Essendo la condizione iniziale un equilibrio instabile (pendolo verticale), il fatto che il sistema tenda ad una configurazione diversa a seguito dell'azione di disturbo è inevitabile. Si noti come, data l'assenza di azione di controllo, il pendolo si assesta naturalmente a $\theta(t_\infty) = 180^\circ$ a causa della gravità. Anche il valore finale di $x(t)$ è sensato: il carrello si sposta a sinistra, a seguito di un disturbo che agisce verso sinistra.

Inoltre, è possibile riscontrare come le continue oscillazioni di $\theta(t)$ si riflettano nell'andamento $x(t)$; infatti, analizzando l'andamento della posizione del carrello si notano brevi intervalli periodici in cui il carrello ha velocità positiva. Dal confronto con il grafico di $\theta(t)$, si evince che questi intervalli temporali seguono sempre l'istante in cui $\theta(t)$ è massimo, al termine dell'oscillazione verso destra dell'asta. Si può trovare giustificazione fisica di quest'effetto considerando nuovamente l'interazione (azione-reazione) tra asta e carrello tramite le reazioni vincolari del perno, similmente a quanto detto nel punto 2.1.

3. Task 3: Analisi non lineare e simulazione - Simulink

3.1. Rappresentazione su Simulink

Dopo aver costruito un modello a blocchi, rappresentante il sistema, in ambiente Simulink, la simulazione è stata impostata partendo da condizioni iniziali nulle, ovvero $x_0 = [0, 0, 0, 0]^T$. Il sistema si trova quindi nel suo punto di equilibrio instabile (pendolo verticale e carrello fermo), soggetto solo all'azione del disturbo d , definito come uno scalino di ampiezza e durata prestabilita.

Il disturbo, pur essendo stato definito tramite scalini e non con una funzione, rappresenta come in precedenza una forza applicata al pendolo per un intervallo di tempo limitato.

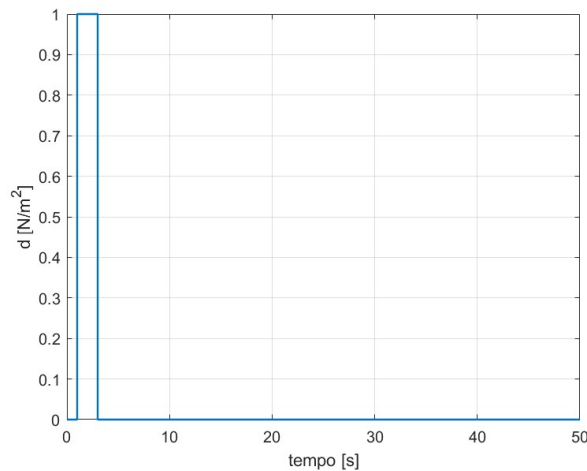


Figura 17: profilo temporale del disturbo esterno $d(t)$ applicato al sistema

I grafici di $x(t)$ e di $\theta(t)$ mostrano lo stesso andamento ottenuto in precedenza; si può infatti osservare come il pendolo, appena viene sottoposto al disturbo, cade e continua ad oscillare, fino a stabilizzarsi intorno a un angolo di 180° , mentre il carrello subisce un'accelerazione iniziale, esattamente come in precedenza, fino ad assestarsi a causa degli attriti.

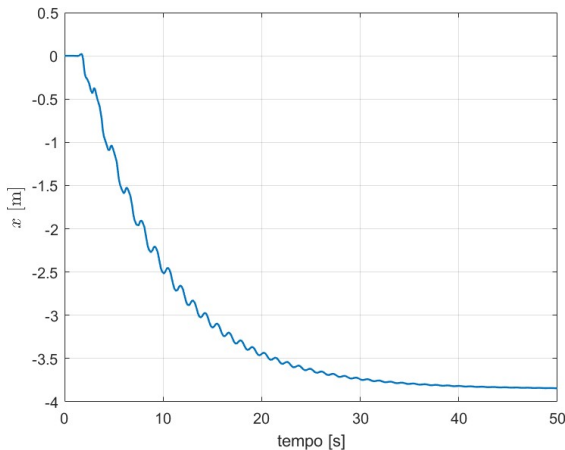


Figura 18: Risposta della posizione $x(t)$.

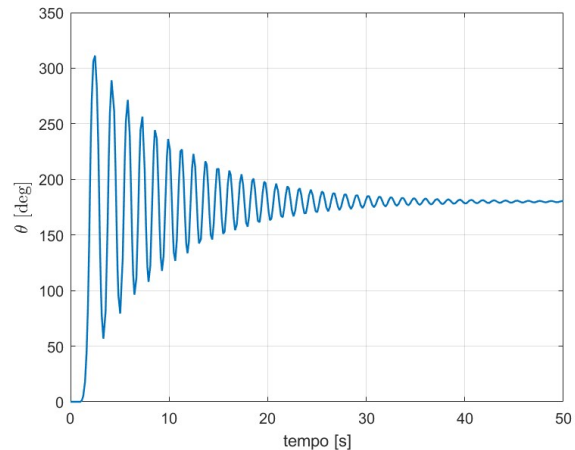


Figura 19: Risposta dell'angolo $\theta(t)$.

A differenza della soluzione ricavata utilizzando MATLAB, si nota fin da subito che Simulink risolve il problema in modo strutturalmente differente; infatti, affrontando il problema con `ode45` si ottiene un risultato paragonabile a quello dato da `ode89*` su MATLAB. Questo comportamento suggerisce che l'ambiente di simulazione di Simulink gestisca con maggior efficienza le dinamiche del sistema, permettendo di arrivare a risultati più accurati nonostante l'utilizzo di solutori e tolleranze meno restrittive. Tale discrepanza può essere attribuita alla capacità dell'ambiente Simulink di individuare esattamente l'istante di attivazione del disturbo (tramite algoritmi di zero-crossing detection). In questo modo, il passo del risolutore viene adattato per garantire la massima precisione dove il sistema lo richiede.

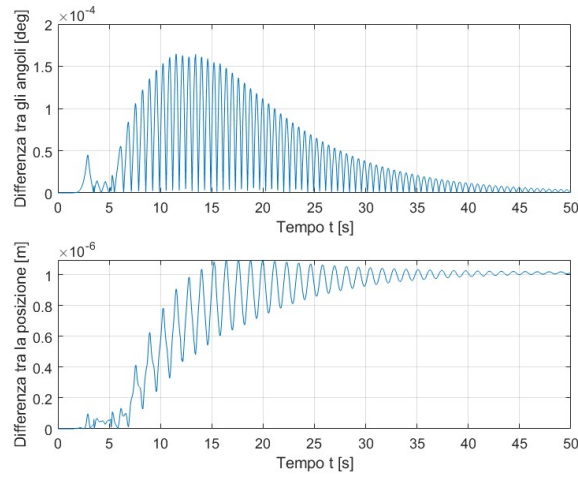


Figura 20: Differenza con ode89

3.2. Scelta del solutore numerico

Come anticipato in precedenza, il risolutore scelto in automatico da Simulink, ovvero `ode45`, risulta estremamente preciso per la risoluzione di questo problema, senza bisogno di modifiche alle tolleranze (un aumento di tolleranza oltre una certa soglia dà gli stessi risultati). Tuttavia anche altri risolutori, come `ode23`, risultano a loro volta considerabili sia per tempo di esecuzione che per precisione dei risultati ottenuti; infatti la differenza tra i due risulta nell'ordine della tolleranza, come possiamo vedere in Figura 22. Risulta invece interessante notare come anche i risolutori a passo fisso, pur utilizzando un passo ragionevole, come $h = 0.02$, trattano il problema in modo ottimale, dando una risposta non troppo differente dai risolutori a passo variabile. Questo è sicuramente dovuto alla particolare forma del disturbo a cui è soggetto il sistema, che risulta facilmente individuabile anche da questa categoria di risolutori, che in questo particolare caso risultano perfettamente applicabili. Nonostante queste considerazioni, `ode45` risulta il risolutore migliore da usare, anche grazie all'ottima risposta e al tempo di risoluzione, che risulta quasi istantaneo.

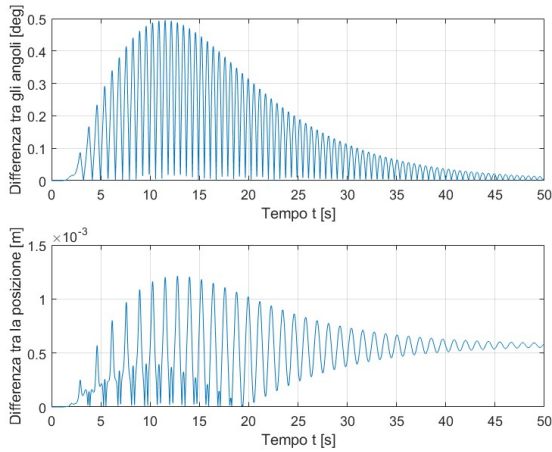


Figura 21: Differenza di soluzioni tra passo fisso e passo variabile

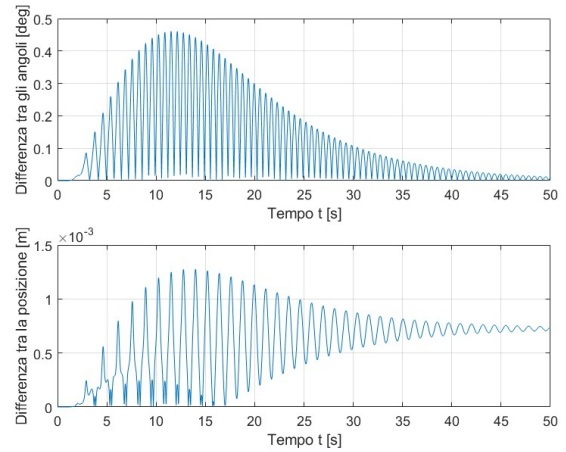


Figura 22: Differenza di soluzioni tra `ode23` ed `ode45`

4. Task 4: Analisi lineare e simulazione

4.1. Modello lineare

In questa sezione si ricava il modello linearizzato del sistema carrello-pendolo attorno alla configurazione di equilibrio instabile ($\theta = 0$). Il denominatore comune per tutte le espressioni è definito come:

$$\Delta = I_0 I_2 - I_1^2 + I_2 M$$

Forma implicita

Dalle equazioni di Lagrange (13) e linearizzando per piccoli angoli ($\sin \theta \approx \theta$, $\cos \theta \approx 1$, $\dot{\theta}^2 \approx 0$), il sistema in forma matriciale risulta:

$$\begin{bmatrix} M + I_0 & -I_1 \\ -I_1 & I_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -I_1 g \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_m & -\alpha_0 \\ 0 & \alpha_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i(t) \\ d(t) \end{bmatrix} \quad (23)$$

Forma esplicita

Risolvendo rispetto alle accelerazioni $\ddot{x}$ e $\ddot{\theta}$ si ottengono le seguenti equazioni differenziali:

$$\begin{cases} \ddot{x}(t) = -\frac{cI_2}{\Delta} \dot{x}(t) + \frac{I_1^2 g}{\Delta} \theta(t) - \frac{bI_1}{\Delta} \dot{\theta}(t) + \frac{\alpha_m I_2}{\Delta} i(t) + \frac{\alpha_1 I_1 - \alpha_0 I_2}{\Delta} d(t) \\ \ddot{\theta}(t) = -\frac{cI_1}{\Delta} \dot{x}(t) + \frac{I_1 g(I_0 + M)}{\Delta} \theta(t) - \frac{b(I_0 + M)}{\Delta} \dot{\theta}(t) + \frac{\alpha_m I_1}{\Delta} i(t) + \frac{\alpha_1(I_0 + M) - \alpha_0 I_1}{\Delta} d(t) \end{cases} \quad (24)$$

Forma in spazio di stato

Il sistema può essere espresso nella forma $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$ e $\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}$, dove lo stato è $\mathbf{x} = [x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}]^T$ e l'uscita comprende la posizione del carrello e l'angolo del pendolo:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{cI_2}{\Delta} & \frac{I_1^2 g}{\Delta} & -\frac{bI_1}{\Delta} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{cI_1}{\Delta} & \frac{I_1 g(I_0 + M)}{\Delta} & -\frac{b(I_0 + M)}{\Delta} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{\alpha_m I_2}{\Delta} & \frac{\alpha_1 I_1 - \alpha_0 I_2}{\Delta} \\ 0 & 0 \\ \frac{\alpha_m I_1}{\Delta} & \frac{\alpha_1(I_0 + M) - \alpha_0 I_1}{\Delta} \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4.2. Risposta alle condizioni iniziali e confronto con modello non lineare

Nel confronto tra il modello non lineare e quello linearizzato, illustrato in Figura 24, si osserva che le curve relative all'andamento dell'angolo θ risultano pressoché sovrapposte per valori di θ contenuti entro un intervallo di circa $15^\circ \div 20^\circ$. Tale soglia di validità corrisponde a un intervallo temporale che si estende da 0 s a circa 0.7 s.

Superato questo intervallo, il modello lineare inizia a divergere più rapidamente rispetto a quello non lineare, poiché l'approssimazione per piccoli angoli $\sin \theta \approx \theta$ (e $\cos \theta \approx 1$) perde significativamente di validità.

Per quanto riguarda la posizione del carrello $x(t)$, il modello lineare mostra una divergenza esponenziale verso l'infinito. Al contrario, il modello non lineare fornisce una posizione del carrello che si mantiene nell'intorno di $x(t) = 0$ m, che si discosta notevolmente dalla soluzione linearizzata non appena $\theta(t)$ assume valori considerevolmente diversi da zero. Questa differenza evidenzia come la validità del modello linearizzato sia strettamente confinata ad un intorno limitato del punto di equilibrio verticale superiore.

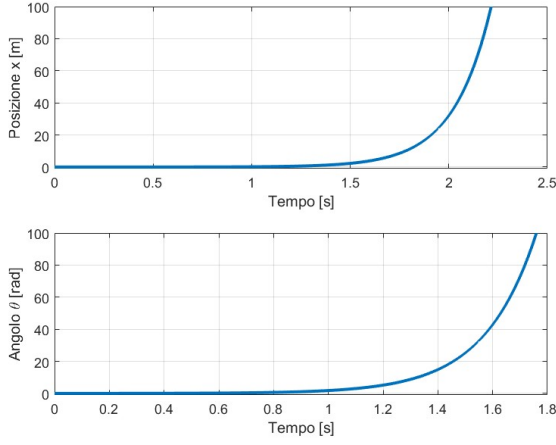


Figura 23: risposta al modello linearizzato

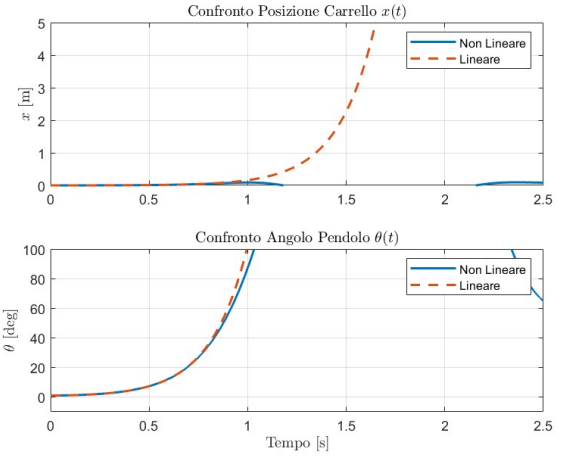


Figura 24: Confronto modello non lineare con modello linearizzato

4.3. Modello linearizzato senza attrito

Trascurando gli attriti, si impone $c = 0$ Ns/m e $b = 0$ Nms/rad. Il sistema presenterà dunque la stessa forma dell' esempio in spazio di stato definito in 4.1, dove i termini contenenti i coefficienti di attrito b e c si annullano:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{I_1^2 g}{\Delta} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{I_1 g(I_0 + M)}{\Delta} & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{\alpha_m I_2}{\Delta} & \frac{\alpha_1 I_1 - \alpha_0 I_2}{\Delta} \\ 0 & 0 \\ \frac{\alpha_m I_1}{\Delta} & \frac{\alpha_1(I_0 + M) - \alpha_0 I_1}{\Delta} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4.4. Funzioni di trasferimento

Dal sistema scritto in forma di spazio di stato (punto 4.3), si ricava la trasformata di Laplace del sistema. Avendo un'azione di controllo $i(t)$, un disturbo $d(t)$ e due uscite $x(t)$ e $\theta(t)$, risulta possibile identificare quattro funzioni di trasferimento: $G_{xi}(s)$, $G_{xd}(s)$, $G_{\theta i}(s)$ e $G_{\theta d}(s)$. È possibile ricavare la matrice delle funzioni di trasferimento:

$$H(s) = C(sI - A)^{-1}B \quad (25)$$

dove la matrice $H(s)$ è di dimensioni 2×2 e raccoglie le quattro funzioni di trasferimento:

$$H(s) = \begin{bmatrix} G_{xi}(s) & G_{xd}(s) \\ G_{\theta i}(s) & G_{\theta d}(s) \end{bmatrix}$$

Tramite il termine comune $\Delta = I_0 I_2 - I_1^2 + I_2 M$ risulta possibile isolare ogni funzione, ottenendo:

$$G_{\theta i}(s) = \frac{I_1 \alpha_m}{s^2 \Delta - g(I_0 I_1 + M I_1)}; \quad G_{\theta d}(s) = \frac{\alpha_1(I_0 + M) - I_1 \alpha_0}{s^2 \Delta - g(I_0 I_1 + M I_1)}$$

$$G_{xi}(s) = \frac{\alpha_m(I_2 s^2 - I_1 g)}{s^2 [s^2 \Delta - g(I_0 I_1 + M I_1)]}; \quad G_{xd}(s) = \frac{s^2(I_1 \alpha_1 - I_2 \alpha_0) + I_1 \alpha_0 g}{s^2 [s^2 \Delta - g(I_0 I_1 + M I_1)]} \quad (26)$$

Sostituendo i valori numerici dei dati, si ottiene:

$$G_{\theta i}(s) = \frac{9.336}{s^2 - 29.32}; \quad G_{\theta d}(s) = \frac{1.774}{s^2 - 29.32}$$

$$G_{xi}(s) = \frac{3.983s^2 - 91.59}{s^2(s^2 - 29.32)}; \quad G_{xd}(s) = \frac{0.0711s^2 - 6.8832}{s^2(s^2 - 29.32)} \quad (27)$$

4.5. Analisi su zeri e poli

Per quanto riguarda la stabilità del sistema linearizzato, analizzato in assenza di attrito viscoso, si osserva che sia le funzioni di trasferimento di x che di θ condividono lo stesso denominatore e, di conseguenza, la medesima configurazione dei poli. Dall'analisi degli autovalori di A (Figura 25) emerge la presenza di due poli nell'origine per le funzioni $G_{xi}(s)$ e $G_{xd}(s)$. Fisicamente, ciò denota l'assenza di componenti elastiche e viscose, coerentemente alle caratteristiche del modello: il carrello è quindi libero di traslare lungo la guida. Per quanto concerne i restanti autovalori, si osserva la coesistenza di un polo stabile (a parte reale negativa) e uno instabile (a parte reale positiva). Per il criterio di stabilità dei sistemi LTI, il sistema risulta quindi instabile. Questa conclusione non è sorprendente poiché si è eseguita la linearizzazione attorno ad un punto di equilibrio instabile $\theta = 0^\circ$. A livello fisico, ciò significa che se il pendolo viene allontanato dalla posizione verticale iniziale, l'angolo diverge senza poter tornare autonomamente alla condizione di equilibrio. Il polo stabile governa la rapidità con cui la componente convergente del transitorio si smorza. Nei primi istanti l'effetto di questo polo risulta dominante, limitando le variazioni di stato e garantendo la validità locale dell'approssimazione lineare. Esaurita questa breve finestra temporale, il polo a parte reale positiva prende il sopravvento, portando il sistema all'instabilità.

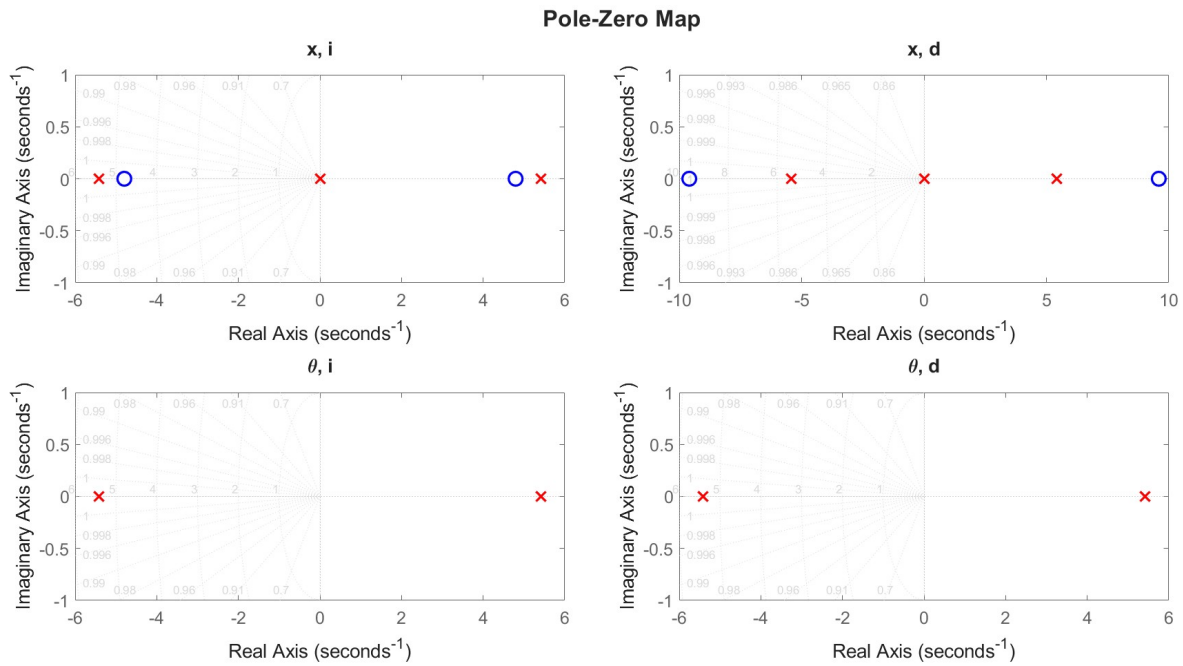


Figura 25: Posizione poli e zeri

5. Task 5: Controllo in retroazione

5.1. Diagramma a blocchi in anello chiuso

Si riporta di seguito il diagramma a blocchi del sistema in anello chiuso, soggetto a disturbo $d(s)$ e azione di controllo $i(s)$:

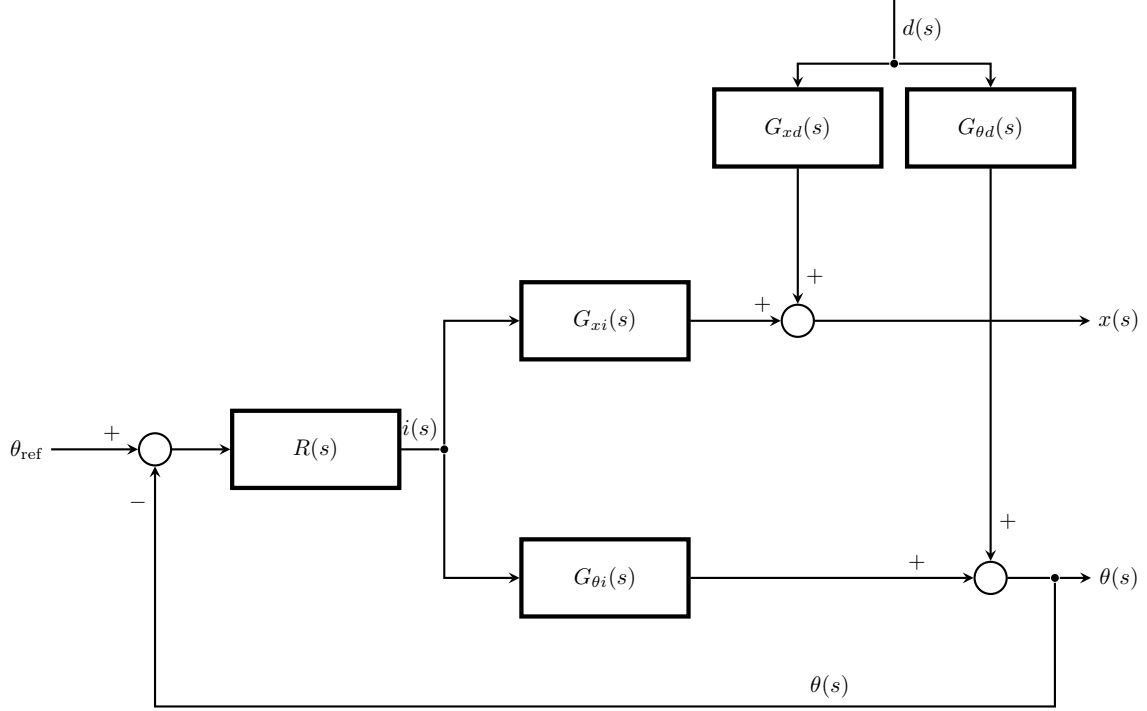


Figura 26: Schema a blocchi del sistema di controllo in anello chiuso.

5.2. Modello in anello chiuso

L'obiettivo è ricavare la funzione di trasferimento ad anello chiuso tra il disturbo $d(s)$ e l'uscita $\theta(s)$, partendo dal diagramma a blocchi del sistema. Da esso osserviamo che l'uscita $\theta(s)$ risulta la sovrapposizione di due componenti, ovvero il contributo del disturbo e l'azione del controllo.

$$\theta(s) = d(s)G_{\theta d}(s) + i(s)G_{\theta i}(s) \quad (28)$$

Il segnale di controllo viene generato dal controllore tramite l'elaborazione dell'errore, ponendo l'angolo di riferimento a $\theta_{\text{ref}}(s) = 0$:

$$i(s) = R(s)(\theta_{\text{ref}}(s) - \theta(s)) \quad (29)$$

Sostituendo l'equazione (29) nella (28) otteniamo:

$$\theta(s) = d(s)G_{\theta d}(s) + R(s)(-\theta(s))G_{\theta i}(s) \quad (30)$$

Raccogliendo $\theta(s)$ al primo membro:

$$\theta(s)[1 + R(s)G_{\theta i}(s)] = G_{\theta d}(s)d(s) \quad (31)$$

e dividendo entrambi i membri per $d(s)$ otteniamo la funzione di trasferimento $G_c^{\text{PD}}(s)$:

$$G_c^{\text{PD}}(s) = \frac{\theta(s)}{d(s)} = \frac{G_{\theta d}(s)}{1 + R(s)G_{\theta i}(s)} \quad (32)$$

La funzione di trasferimento del controllore risulterà essere $R(s) = k_P + sk_D$, dato che stiamo trattando un controllore di tipo PD, dove k_P indica il guadagno proporzionale (che determina la rigidità d'assetto del sistema) e k_D il guadagno derivativo (che introduce lo smorzamento necessario per mitigare le oscillazioni). Dunque l'equazione finale diventerà:

$$G_c^{\text{PD}}(s) = \frac{G_{\theta d}(s)}{1 + (k_P + sk_D)G_{\theta i}(s)} \quad (33)$$

5.3. Condizioni di stabilità

La funzione di trasferimento $G_c^{PD}(s)$ presenta al denominatore il polinomio caratteristico:

$$\chi(s) = 1 + (k_P + sk_D)G_{\theta_i}(s)$$

di secondo grado, che si annulla per due valori. Per far sì che il sistema sia stabile si applica un criterio basato su $\chi(s)$, approfittando della condizione necessaria e sufficiente per l'asintotica stabilità, ovvero la necessità di avere tutti i coefficienti di $\chi(s)$ concordi di segno e non nulli.

Inserendo le equazioni contenute in (27) e nella $G_c^{PD}(s)$, otteniamo:

$$G_c^{PD}(s) = \frac{1.774}{s^2 + 9.336k_D s + (9.336k_P - 29.32)} \quad (34)$$

Possiamo osservare che il segno davanti al termine di secondo grado risulta positivo, dunque sarà necessario che anche gli altri due termini debbano risultare positivi.

Per farlo basta risolvere due disequazioni:

$$9.336k_D > 0 \implies k_D > 0 \quad (35)$$

$$9.336k_P - 29.32 > 0 \implies k_P > \frac{29.32}{9.336} \implies k_P > 3.14 \quad (36)$$

ottenendo così i valori di k_P e k_D per cui il sistema risulterà asintoticamente stabile.

5.4. Progettazione del controllore PD

Partendo dal polinomio caratteristico del sistema a ciclo chiuso ottenuto nel punto 5.3:

$$\chi(s) = s^2 + 9.336k_D s + (9.336k_P - 29.32) \quad (37)$$

e confrontandolo con il polinomio caratteristico desiderato del secondo ordine:

$$\chi(s) = s^2 + 2\xi_c\omega_c s + \omega_c^2 \quad (38)$$

uguagliando i coefficienti delle due equazioni, possiamo ottenere le espressioni dei guadagni del controllore k_P e k_D in funzione dello smorzamento desiderato e della pulsazione naturale:

$$k_D = \frac{2\xi_c\omega_c}{9.336}, \quad k_P = \frac{\omega_c^2 + 29.32}{9.336} \quad (39)$$

Per quanto riguarda le approssimazioni, in questo caso non ne sono richieste poiché il sistema originale è già del secondo ordine; lo stiamo infatti confrontando con un polinomio richiesto dello stesso grado, riuscendo così a trovare una corrispondenza perfetta tra i coefficienti. Un'eventuale approssimazione sarebbe stata necessaria solo se avessimo ottenuto un sistema di ordine superiore.

Per ottenere un sistema sufficientemente veloce e ben smorzato dobbiamo agire sul tempo di assestamento e sulla sovraelonzazione. Imponendo una sovraelonzazione di un valore sufficientemente piccolo, pari ad esempio al 5%, otteniamo attraverso la formula:

$$S\% = 100 \cdot e^{-\frac{\xi_c \pi}{\sqrt{1-\xi_c^2}}} \quad (40)$$

$$\xi_c = \frac{|\ln(S/100)|}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(S/100)}} \quad (41)$$

uno smorzamento pari a 0.7. Utilizzando un tempo di assestamento desiderato di circa 1 s, valore che permette di avere un sistema sufficientemente rapido nel compensare le deviazioni, senza richiedere uno sforzo di controllo eccessivo (soprattutto nel caso di condizioni iniziali diverse da 0°) che porterebbe alla saturazione degli attuatori, si ricava attraverso la formula:

$$T_a \approx \frac{4.6}{\xi_c \omega_c} \quad (42)$$

il valore corrispondente di ω_c , ovvero 6.57 rad/s. Tale valore è adatto alla nostra trattazione poiché superiore alla pulsazione del sistema aperto. Infatti, dal comportamento dell'anello aperto:

$$\begin{cases} s^2 - 29.32 = 0 \\ s^2 - \omega_n^2 = 0 \end{cases} \quad (43)$$

da cui:

$$\omega_n = \sqrt{29.32} = 5.415 \text{ rad/s} \quad (44)$$

Inserendo questi valori nelle formule precedentemente ricavate, otteniamo:

$$k_P \approx 7.76, \quad k_D \approx 0.985 \quad (45)$$

Questi risultati rispettano pienamente le condizioni di stabilità ottenute nel punto 5.3 ($k_P > 3.14$ e $k_D > 0$).

5.5. Errore a regime con disturbo costante

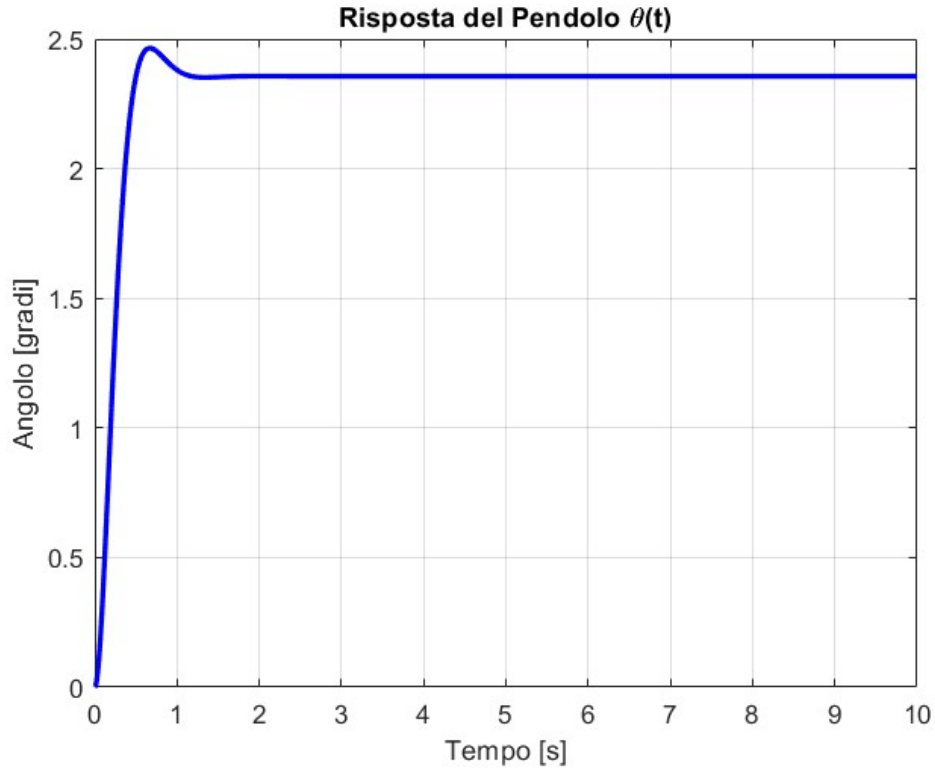


Figura 27: Valore dell'angolo θ per il sistema lineare soggetto a disturbo costante con controllo PD

Per studiare l'errore a regime in caso di un disturbo costante $\bar{d}$ è necessario utilizzare il Teorema del Valore Finale. Dato che il sistema rispetta le ipotesi del TVF (ovvero che il sistema ad anello chiuso sia asintoticamente stabile, avendo tutti i poli a parte reale strettamente negativa), possiamo applicarlo alla funzione $\theta(s) = G_c^{PD}(s) \cdot d(s)$, dove la trasformata di un disturbo costante risulta essere $\frac{\bar{d}}{s}$.

Il TVF stabilisce che:

$$\theta_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} \theta(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \theta(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left[G_c^{PD}(s) \frac{\bar{d}}{s} \right] = \lim_{s \rightarrow 0} G_c^{PD}(s) \bar{d} \quad (46)$$

Inserendo dunque l'espressione polinomiale all'interno di questo limite otteniamo:

$$\theta_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{1.774}{s^2 + 9.336k_D s + (9.336k_P - 29.32)} \right] \bar{d} \quad (47)$$

Risolvendo il limite per $s \rightarrow 0$, i termini dipendenti da s si annullano, restituendo:

$$\theta_{ss} = \frac{1.774}{9.336k_P - 29.32} \bar{d} \quad (48)$$

Tale valore risulta essere quindi diverso da zero. In particolare possiamo osservare che l'errore a infinito dipende solo da k_P , mentre il valore di k_D risulta ininfluente. In particolare possiamo notare come, all'aumentare di k_P (che non può essere ≤ 3.14) l'errore diminuisca progressivamente, fino a tendere a zero per k_P che tende a infinito.

L'utilizzo del k_P scelto nel punto precedente porta ad avere un errore pari a 2.3568, valore vicino a zero ma avente comunque uno scostamento non indifferente; simulando il sistema otteniamo il grafico presente in figura 27, dove si nota appunto questa discrepanza dovuta al tipo di controllore utilizzato.

5.6. Risposta nel tempo in anello chiuso

Una volta ricavati i valori di k_P e k_D , è possibile simulare nel dominio del tempo il sistema non lineare in anello chiuso, in assenza di attriti, verificando la capacità del controllore di mantenere il pendolo in posizione verticale.

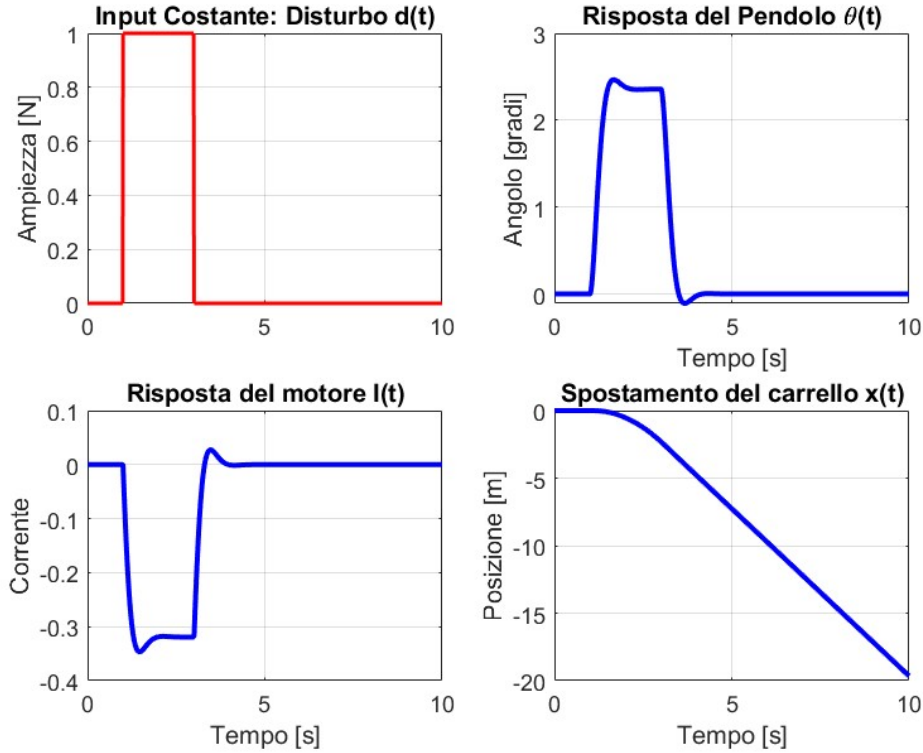


Figura 28: Risposta nel tempo del sistema in anello chiuso senza attrito

In Figura: 18 è illustrata la risposta dinamica del sistema. Dall'analisi dell'andamento dell'angolo $\theta(t)$, si osserva l'efficacia del controllore PD nel garantire la stabilità dell'asta: all'insorgere del disturbo ($t = 1$ s), il controllore interviene con una variazione di corrente per contrastare la deviazione; al cessare dello stesso ($t = 3$ s), il sistema riporta l'angolo a zero mediante un transitorio smorzato.

Si nota tuttavia che, finché il disturbo rimane costante, il controllore non annulla completamente l'errore, ma assesta l'uscita sul valore di regime calcolato nel punto 5.5 Solo alla scomparsa del disturbo il sistema converge nuovamente al riferimento esatto. Si osserva inoltre che l'azione di controllo iniziale, pur essendo lievemente superiore a quella necessaria, viene prontamente compensata dopo una contenuta sovravelongazione (*overshooting*).

Per quanto riguarda l'evoluzione della posizione del carrello $x(t)$, i risultati appaiono coerenti con la fisica del modello: il carrello subisce un'accelerazione impressa dall'azione di controllo fino all'esaurimento del transitorio di θ . Non essendo stato implementato un controllo sulla posizione, il moto del carrello risulta libero. Pertanto, una volta che la corrente $i(t)$ torna a zero, il carrello prosegue il moto con velocità costante, coerentemente con le ipotesi di assenza di attriti.

5.7. Effetto degli attriti

Proseguendo la nostra analisi, ci troviamo di fronte il sistema completo, ovvero soggetto non solo a dinamiche non lineari ma anche a forze di attrito che ne complicano la natura. Il nostro controllore è rimasto invariato rispetto all'analisi precedente, ma in questo caso possiamo osservare che l'introduzione degli attriti porti a una risposta ben differente da quella precedente.

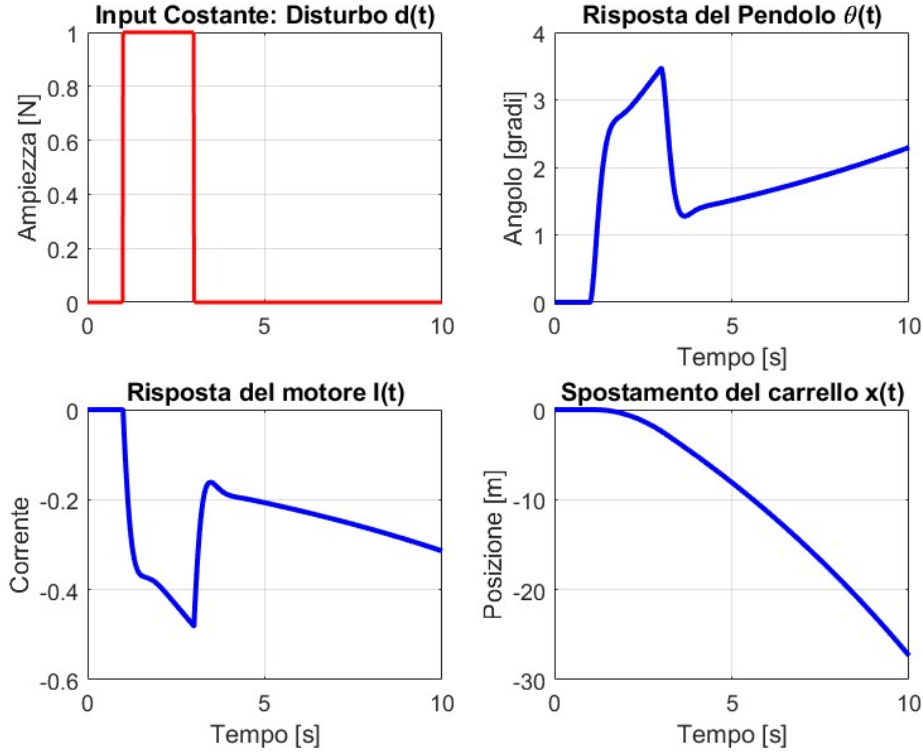


Figura 29: Risposta nel tempo del sistema in anello chiuso con attrito

In Figura 28 è infatti illustrata la risposta dinamica del sistema in presenza di attriti. Dall'analisi dell'andamento di $\theta(t)$, è evidente un significativo fenomeno di *model mismatch*: il controllore PD, progettato sulla base di un modello ideale privo di dissipazioni, non riesce più a garantire il mantenimento della posizione verticale dell'asta. Infatti, l'angolo continua ad aumentare seguendo un andamento approssimabile a lineare sia in presenza del disturbo sia dopo che esso torna a zero. Tale criticità deriva dalle ipotesi semplificative adottate in fase di sintesi per la definizione dei guadagni k_P e k_D . Poiché il progetto dei parametri è stato effettuato imponendo l'identità tra il polinomio caratteristico del sistema ideale e quello desiderato, l'introduzione di un termine di attrito altera la struttura del sistema reale rispetto a quella modellata. Nello specifico, l'azione puramente Proporzionale-Derivativa si dimostra insufficiente a causa della presenza di forze dissipative, poiché manca di una componente integrale capace di abbattere l'errore a regime. Di conseguenza, il sistema non riesce a compensare la coppia resistente introdotta dall'attrito, stabilizzandosi su un valore di equilibrio non nullo o manifestando una deriva che compromette la precisione della stabilizzazione verticale.

5.8. Controllo PID

Nel caso di utilizzo di un controllore di tipo PID la funzione di trasferimento $G_c^{PID}(s)$ sarà identica alla (32), tuttavia in questo caso la funzione di trasferimento del controllore risulterà essere $R(s) = k_P + \frac{k_I}{s} + sk_D$, con il termine k_I è il guadagno integrale (fondamentale per integrare l'errore nel tempo e azzerarne il valore a regime causato da disturbi costanti). Dunque l'equazione finale diventa:

$$G_c^{PID}(s) = \frac{G_{\theta d}(s)}{1 + \left(k_P + \frac{k_I}{s} + sk_D\right) G_{\theta i}(s)} \quad (49)$$

Sostituendo anche in questo caso le equazioni contenute in 27 nella $G_c^{PID}(s)$, otteniamo:

$$G_c^{PID}(s) = \frac{1.774s}{s^3 + 9.336k_D s^2 + (9.336k_P - 29.32)s + 9.336k_I} \quad (50)$$

Questa formulazione introduce un parametro in più su cui lavorare nella progettazione del controllore, al costo di innalzare l'ordine del sistema rendendo più complesso lo studio della stabilità.

5.9. Errore a regime con disturbo costante (controllo PID)

Per studiare l'errore a regime in caso di un disturbo costante $\bar{d}$ utilizziamo nuovamente il Teorema del Valore Finale, le cui ipotesi sono rispettate assumendo una corretta taratura dei guadagni.

Il TVF stabilisce che:

$$\theta_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \left[G_c^{\text{PID}}(s) \frac{\bar{d}}{s} \right] = \lim_{s \rightarrow 0} G_c^{\text{PID}}(s) \bar{d} = \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{1.774s}{s^3 + 9.336k_D s^2 + (9.336k_P - 29.32)s + 9.336k_I} \right] \bar{d} = 0 \quad (51)$$

Possiamo quindi osservare che, in questo caso, l'errore a regime risulta nullo indipendentemente dai valori specifici dei guadagni. Ciò accade proprio grazie all'azione di k_I che introduce un termine s al numeratore della funzione di trasferimento, portando così tutto il limite a zero. Usando gli stessi valori presi nella 5.4 per k_P e k_D e impostando $k_I = 2$, la risposta del sistema a un disturbo costante si può vedere in figura 30. In questo caso l'angolo si assesta come ci aspettavamo al valore di riferimento, senza mostrare alcuna discrepanza, confermando l'ottima risposta data dal controllore PID.

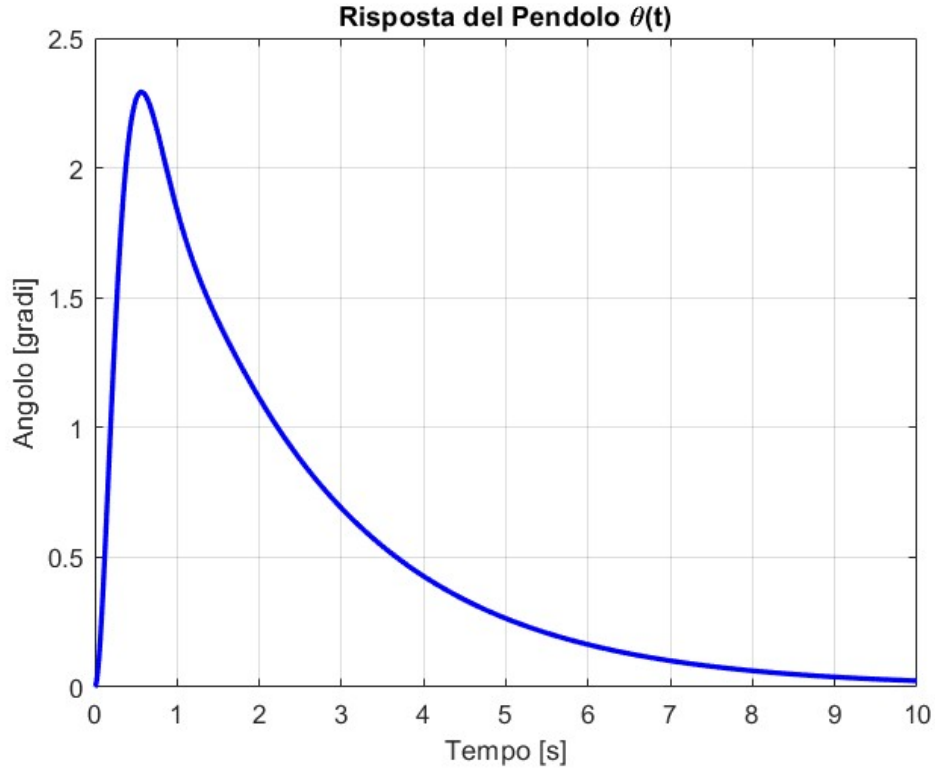


Figura 30: Valore dell'angolo θ per il sistema lineare soggetto a disturbo costante con controllo PID

5.10. Stabilità (controllo PID)

A differenza del caso precedente, la funzione di trasferimento $G_c^{\text{PID}}(s)$ è caratterizzata da un polinomio al denominatore $\chi(s)$ di terzo grado, e di conseguenza possiede tre poli. La condizione su $\chi(s)$ applicata in precedenza (ovvero la necessità di avere tutti i coefficienti concordi di segno e non nulli) risulta ora solamente necessaria e non più sufficiente. È quindi necessario ricorrere a un metodo più avanzato per determinarne la stabilità; la scelta è dunque ricaduta sul criterio di Routh-Hurwitz. Il criterio stabilisce che il sistema risulta asintoticamente stabile se e solo se la tabella di Routh (costruita tramite specifiche regole) risulta ben definita e tutti i termini della prima colonna sono concordi in segno. In particolare, trattandosi di un polinomio di terzo grado, è possibile avvalersi di una formulazione semplificata: la stabilità è garantita se tutti i coefficienti sono positivi e se "il prodotto dei coefficienti interni è strettamente maggiore del prodotto dei coefficienti esterni", ovvero:

$$a_1 a_2 > a_3 a_0 \quad (52)$$

Queste regole si traducono nel seguente sistema di tre disequazioni sui guadagni del controllore:

$$\begin{cases} k_D > 0 \\ k_I > 0 \\ k_D (9.336k_P - 29.32) > k_I \end{cases} \quad (53)$$

Ad esse vanno unite le disequazioni dovute alla condizione necessaria del criterio del polinomio caratteristico, che risultano essere

$$\begin{cases} k_D > 0 \\ k_I > 0 \\ k_P > 3.14 \end{cases} \quad (54)$$

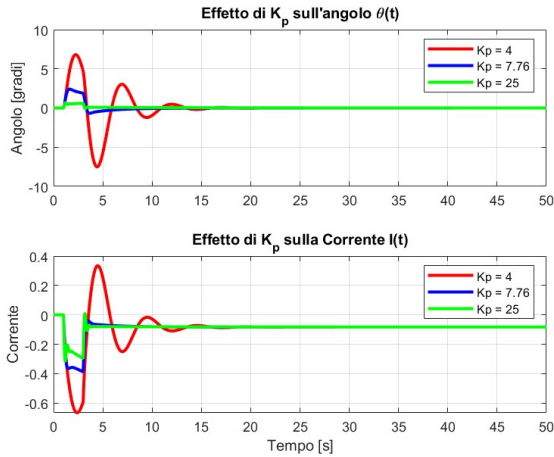
Osserviamo che per garantire la stabilità asintotica è necessario rispettare tre condizioni, ottenute dall'intersezione dei due sistemi precedenti:

$$\begin{cases} k_P > 3.14 \\ k_D > 0 \\ k_I < k_D(9.336k_P - 29.32) \end{cases} \quad (55)$$

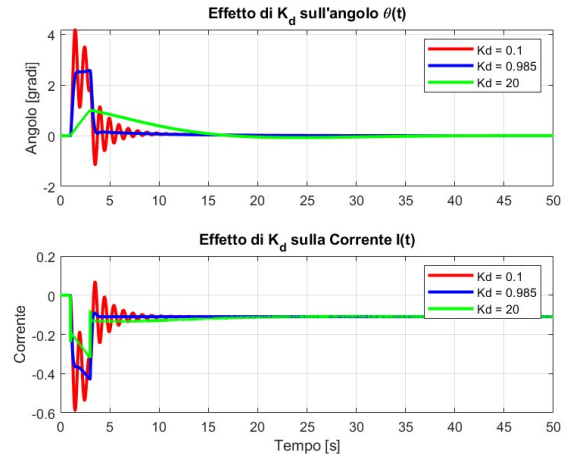
Si può dunque osservare che i limiti inferiori su k_P e k_D rimangono invariati rispetto al caso precedente; tuttavia risulta presente un vincolo stringente su k_I , il cui valore massimo dipende dalla scelta dei restanti parametri.

5.11. Progettazione del controllore PID

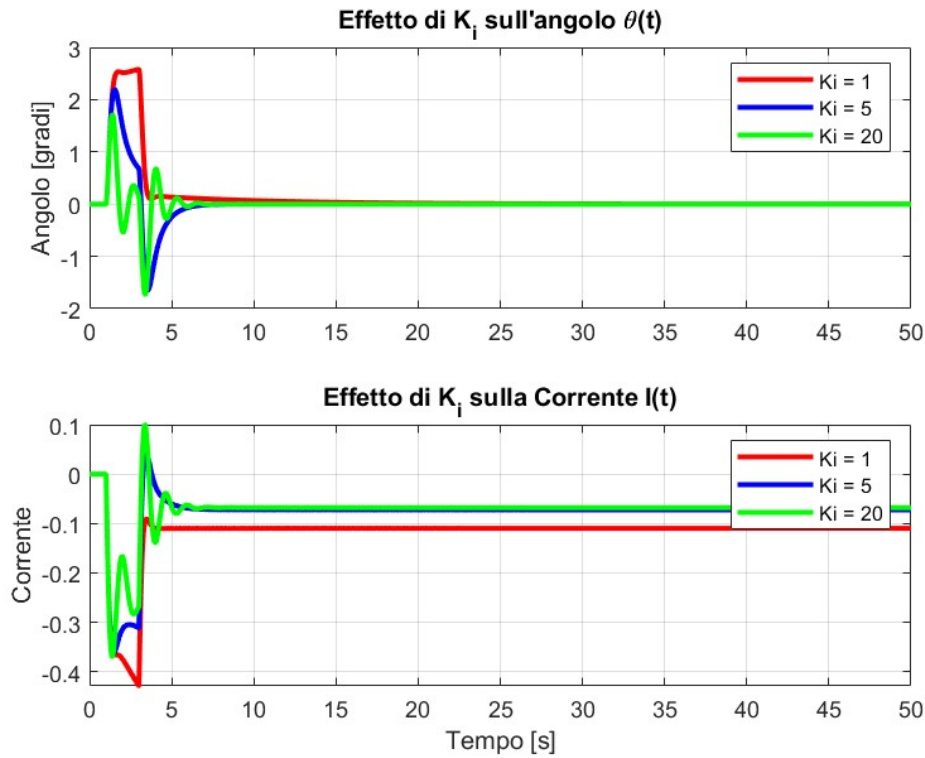
Il passaggio a una struttura di controllo PID ha permesso di eliminare l'errore a regime causato dall'introduzione dell'attrito viscoso, limite precedentemente riscontrato nel sistema regolato con un controllore PD privo di azione integrale. Per analizzare il ruolo dei diversi guadagni, sono state effettuate simulazioni numeriche nel dominio del tempo variando i parametri k_P , k_D e k_I .



(a) Variazione di k_P



(b) Variazione di k_D



(a) Variazione di k_I

Figura 32: Analisi della risposta temporale del sistema PID al variare dei guadagni proporzionale, derivativo e integrale.

Dall'analisi dei grafici si osserva che, incrementando il guadagno proporzionale k_P , il sistema acquisisce una maggiore rigidità dinamica che si traduce in una diminuzione del tempo di salita e in una riduzione della sovraelongazione, poiché l'asta riesce a contrastare più efficacemente la forza di gravità e il disturbo applicato. Parallelamente, l'aumento del guadagno derivativo k_D agisce come uno smorzatore dinamico, riducendo le oscillazioni e la sovraelongazione complessiva, portando il sistema verso una condizione di smorzamento critico che stabilizza il transitorio. Infine, l'analisi delle variazioni di k_I conferma che l'introduzione dell'azione integrale è strettamente necessaria per compensare le forze dissipative e annullare l'errore statico; tuttavia, si riscontra che all'aumentare di tale valore si ottiene un annullamento più rapido dell'errore a scapito di un contestuale aumento del tempo di assestamento e della sovraelongazione.

6. Task 6: Controllo in retroazione dello stato

6.1. Test di controllabilità

Il primo passo per la sintesi del controllore consiste nel ricavare il modello linearizzato del sistema nell'intorno del suo punto di equilibrio instabile, corrispondente al pendolo in posizione perfettamente verticale ($\theta = 0$). In prima approssimazione, si considerano nulli i coefficienti di attrito viscoso associati al moto del carrello e alla rotazione del pendolo.

Definendo il vettore di stato come $x = [x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}]^T$, la dinamica del sistema linearizzato può essere espressa nella forma dello spazio di stato:

$$\dot{x} = Ax + B_i i + B_d d \quad (56)$$

La matrice A risulta essere la stessa del punto 4.3.

I vettori colonna $B_i \in R^{4 \times 1}$ e $B_d \in R^{4 \times 1}$ descrivono rispettivamente come la variabile di controllo (la corrente al motore i) e il disturbo esterno d influenzano le accelerazioni del sistema:

$$B_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\alpha_m I_2}{\Delta} \\ 0 \\ \frac{\alpha_m I_1}{\Delta} \end{bmatrix}, \quad B_d = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\alpha_1 I_1 - \alpha_0 I_2}{\Delta} \\ 0 \\ \frac{\alpha_1 (I_0 + M) - \alpha_0 I_1}{\Delta} \end{bmatrix} \quad (57)$$

Prima di procedere, è fondamentale verificare che il sistema sia completamente controllabile, tramite il test di controllabilità. Senza questa proprietà, sarebbe impossibile stabilizzare a dovere il pendolo. A tal fine, è stata costruita la matrice di controllabilità $\mathcal{C}$:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B_i & AB_i & A^2 B_i & A^3 B_i \end{bmatrix} \quad (58)$$

L'analisi numerica sulle matrici del modello ha confermato che :

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = 4 \quad (59)$$

Questo risultato dimostra che il sistema è completamente controllabile, permettendo di proseguire il progetto del controllore.

6.2. Pole placement

L'obiettivo del controllo in retroazione è determinare una matrice dei guadagni $K \in R^{1 \times 4}$ tale per cui la legge di controllo $i = -Kx$ posizioni gli autovalori della matrice del sistema ad anello chiuso, $A_c = A - B_i K$, in posizioni specifiche del piano complesso, garantendo così la stabilità asintotica e le prestazioni dinamiche desiderate.

Poiché il sistema è del quarto ordine, è necessario allocare quattro poli. In ragione della controllabilità, si possono definire a piacere, nel semipiano sinistro, due poli complessi coniugati dominanti, la cui posizione è dettata dalle specifiche di progetto in termini di smorzamento (ξ) e pulsazione naturale (ω_n):

$$p_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \xi^2} \quad (60)$$

Per garantire una risposta stabile, priva di sovraelongazioni eccessive e fisicamente realizzabile dall'attuatore elettrico, si è scelto uno smorzamento $\xi = 0.8$ e una pulsazione naturale $\omega_n = 2$ rad/s. Tale configurazione assicura un transitorio rapido, ma ben smorzato. Inserendo tali parametri, la coppia di poli dominanti risulta posizionata in:

$$p_{1,2} = -1.6 \pm j1.2 \quad (61)$$

I restanti due poli devono essere scelti in modo tale da non essere nè troppo vicini, per non interferire significativamente con la dinamica dominante, nè troppo lontani, per evitare di richiedere sforzi di controllo irrealizzabili o eccessivi. Si è pertanto optato per:

$$p_3 = -5, \quad p_4 = -8 \quad (62)$$

Definito il vettore dei poli desiderati $P_C = [p_1, p_2, p_3, p_4]$, la matrice dei guadagni K è stata calcolata numericamente tramite la funzione `place` di MATLAB.

A posteriori è stata condotta una verifica confrontando gli autovalori della matrice A_c con il vettore dei poli. I risultati confermano l'esatta corrispondenza, validando le scelte fatte.

6.3. Progetto dell'osservatore

Poiché nella realtà fisica non tutti gli stati sono direttamente accessibili tramite sensori, è necessaria la progettazione di un osservatore di stato per ricostruire l'intero vettore $x(t)$. Nel caso in esame, le grandezze misurabili sono unicamente la posizione del carrello (x) e l'angolo di inclinazione del pendolo (θ).

Questa problematica si traduce in una matrice di uscita $C_y \in R^{2 \times 4}$ definita come:

$$C_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (63)$$

Prima di procedere, come prima, è necessario verificare che il sistema sia completamente osservabile. A tale scopo, si definisce la matrice di osservabilità $\mathcal{O}$:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C_y \\ C_y A \\ C_y A^2 \\ C_y A^3 \end{bmatrix} \quad (64)$$

Essendo il sistema del quarto ordine ($n = 4$), l'osservabilità completa è garantita se e solo se la matrice $\mathcal{O}$ ha rango uguale a 4. L'analisi numerica del modello linearizzato privo di attriti conferma ciò.

La rule of thumb per il dimensionamento impone che i poli dell'osservatore siano dalle 2 alle 6 volte più veloci rispetto ai poli dominanti del controllore (i quali presentavano una pulsazione $\omega_n = 2$ rad/s).

Si è pertanto scelto di approssimare la dinamica dominante dell'osservatore con un prototipo del secondo ordine avente smorzamento $\xi_o = 0.5$ e pulsazione naturale $\omega_o = 5$ rad/s. Questa scelta posiziona i poli complessi coniugati in:

$$p_{o1,2} = -\xi_o \omega_o \pm j \omega_o \sqrt{1 - \xi_o^2} = -2.5 \pm j4.33 \quad (65)$$

Al fine di garantire che la dinamica dell'osservatore sia effettivamente dominata da questi due poli, i restanti due autovalori sono stati posizionati sull'asse reale a frequenze sufficientemente elevate, ma non eccessive, per evitare amplificazioni del rumore ad alta frequenza:

$$p_{o3} = -15, \quad p_{o4} = -24 \quad (66)$$

Come in precedenza, la successiva verifica degli autovalori della matrice della dinamica dell'osservatore, $A_O = A - LC_y$, ha confermato la scelta dei poli dell'osservatore.

6.4. Dinamica del compensatore

Combinando la legge di controllo e la dinamica dell'osservatore si ottiene il compensatore.

Come di consueto, è stato definito un vettore di stato aumentato $x_{aug} \in R^{8 \times 1}$, ottenuto concatenando il vettore di stato reale $x(t)$ e il vettore di stato stimato dall'osservatore $\hat{x}(t)$:

$$x_{aug} = \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix} \quad (67)$$

La dinamica del sistema complessivo è determinata dall'interazione di tre equazioni fondamentali:

1. Dinamica dell'impianto reale:

$$\dot{x} = Ax + B_i i + B_d d \quad (68)$$

2. Dinamica dell'osservatore:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + B_i i + L(y - C_y \hat{x}) \quad (69)$$

3. Legge di controllo: calcolata unicamente sullo stato stimato, essendo quello reale non interamente misurabile:

$$i = -K\hat{x} \quad (70)$$

Dall'interazione della prima e della terza risulta la dinamica dell'impianto controllato:

$$\dot{x} = Ax - B_i K \hat{x} + B_d d \quad (71)$$

Sostituendo l'espressione dell'uscita misurata $y = C_y x$ e la legge di controllo all'interno dell'equazione dell'osservatore, è possibile ricavare la dinamica della stima in funzione dei soli stati x e $\hat{x}$:

$$\dot{\hat{x}} = LC_y x + (A - LC_y - B_i K) \hat{x} \quad (72)$$

Combinando le due equazioni differenziali appena ricavate, si ottiene la rappresentazione matriciale del sistema aumentato ad anello chiuso.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\hat{x}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & -B_i K \\ LC_y & A - LC_y - B_i K \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_d \\ 0_{4 \times 1} \end{bmatrix} d \quad (73)$$

Infine, l'equazione di uscita del sistema complessivo, che permette di estrarre le grandezze fisicamente misurate a partire dallo stato aumentato, si esprime come:

$$y = \begin{bmatrix} C_y & 0_{2 \times 4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix} \quad (74)$$

Questa formulazione matriciale è il punto di partenza per la successiva implementazione dell'algoritmo negli ambienti MATLAB e simulink dei prossimi punti.

6.5. Simulazione in anello chiuso - MATLAB

Costruzione del sistema aumentato e simulazione numerica

Partendo dalla rappresentazione matriciale si definiscono le matrici di stato complessive:

$$A_{tot} = \begin{bmatrix} A & -B_i K \\ LC_y & A - LC_y - B_i K \end{bmatrix}, \quad B_{tot} = \begin{bmatrix} B_d \\ 0_{4 \times 1} \end{bmatrix} \quad (75)$$

$$C_{tot} = \begin{bmatrix} C_y & 0_{2 \times 4} \end{bmatrix}, \quad D_{tot} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (76)$$

La matrice $B_{tot} \in R^{8 \times 1}$ evidenzia che il disturbo agisce esclusivamente sulla dinamica dell'impianto reale e non direttamente sull'osservatore. La matrice $D_{tot} \in R^{2 \times 1}$ risulta nulla. Il numero di righe dipende dagli output, ovvero x e θ , e il numero di colonne dagli input, ovvero d .

La simulazione è stata condotta integrando nel tempo il modello differenziale del sistema controllato, in un orizzonte temporale di 50 secondi. Per l'integrazione numerica è stato impiegato un solutore a passo variabile basato sulle formule di Runge-Kutta esplicite (*ode45*), basato sul metodo di Dormand-Prince, il quale esegue un totale di sei valutazioni della funzione $f()$ e le utilizza per calcolare un'approssimazione del quarto e del quinto ordine dello stato successivo, valutandone la differenza per stabilire l'errore e di conseguenza il passo di integrazione. Questo solutore è particolarmente indicato per i motivi già precedentemente citati.

Le condizioni iniziali del sistema aumentato $z_0 = [x_0, \hat{x}_0]^T$ sono state imposte nulle, ponendo il sistema in uno stato di equilibrio iniziale. La dinamica è stata quindi determinata esclusivamente dall'ingresso di disturbo $d(t)$.

Analisi dei risultati

L'estrazione e l'analisi dei dati di simulazione ha permesso di tracciare i profili temporali delle variabili di interesse:

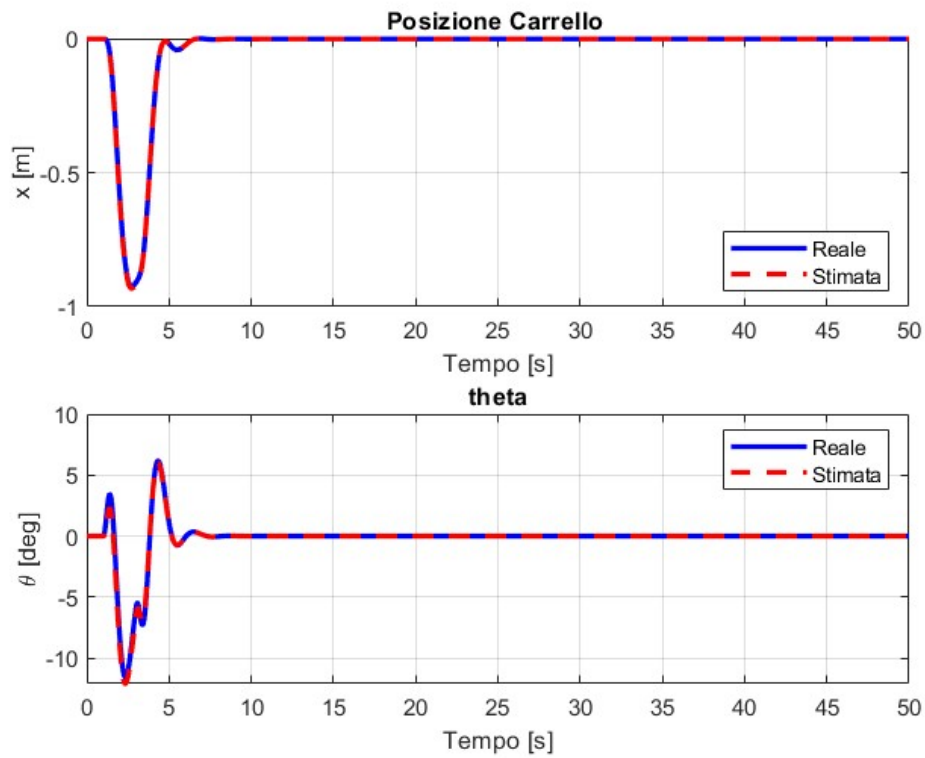


Figura 33: Confronto tra stato reale e stato stimato per la posizione del carrello e l'angolo del pendolo durante l'applicazione del disturbo.

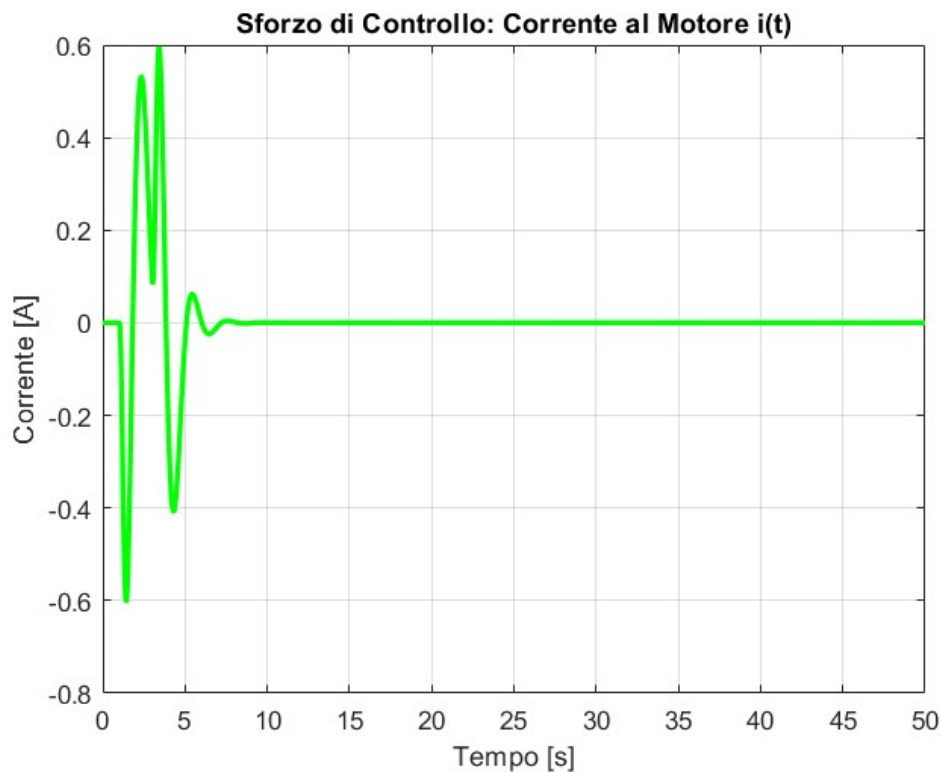


Figura 34: Andamento dello sforzo di controllo (corrente al motore) necessario per reiettare il disturbo esterno.

- **Tracking dello stato:** Il confronto grafico tra lo stato reale x_{real} e lo stato stimato $\hat{x}$ mostra una quasi perfetta sovrapposizione: il secondo riesce a seguire abbastanza fedelmente l'angolo del pendolo e la posizione del carrello istante per istante. Ciò rende l'osservatore sufficientemente adeguato.
- **Reiezione del disturbo:** In corrispondenza dell'applicazione del disturbo, si osserva un transitorio in cui il pendolo devia dalla posizione verticale. Il controllore interviene tempestivamente riportando asintoticamente a zero sia theta

sia lo spostamento del carrello, garantendo la stabilità a regime.

- **Sforzo di controllo:** L'assorbimento di corrente $i(t)$, calcolato *a posteriori* tramite la relazione $i(t) = -K\hat{x}(t)$, presenta dei picchi in corrispondenza delle variazioni del disturbo, per poi annullarsi asintoticamente. I valori massimi registrati risultano compatibili con i limiti fisici di saturazione tipici degli attuatori impiegati in questo genere di applicazioni, confermando la realizzabilità della legge di controllo.

6.6. Simulazione in anello chiuso - Simulink

Questa ultima fase è di cruciale importanza poiché permette di validare quanto progettato (strettamente lineare) applicandolo al modello non lineare dell'impianto reale.

In seguito alla integrazione numerica ed estrazione dei dati al workspace di MATLAB si evidenzia che:

- **Tracciamento della posizione (x):** Dopo un eventuale transitorio iniziale, la dinamica dell'errore di stima si annulla asintoticamente, portando la traiettoria reale a una perfetta sovrapposizione con quella stimata.

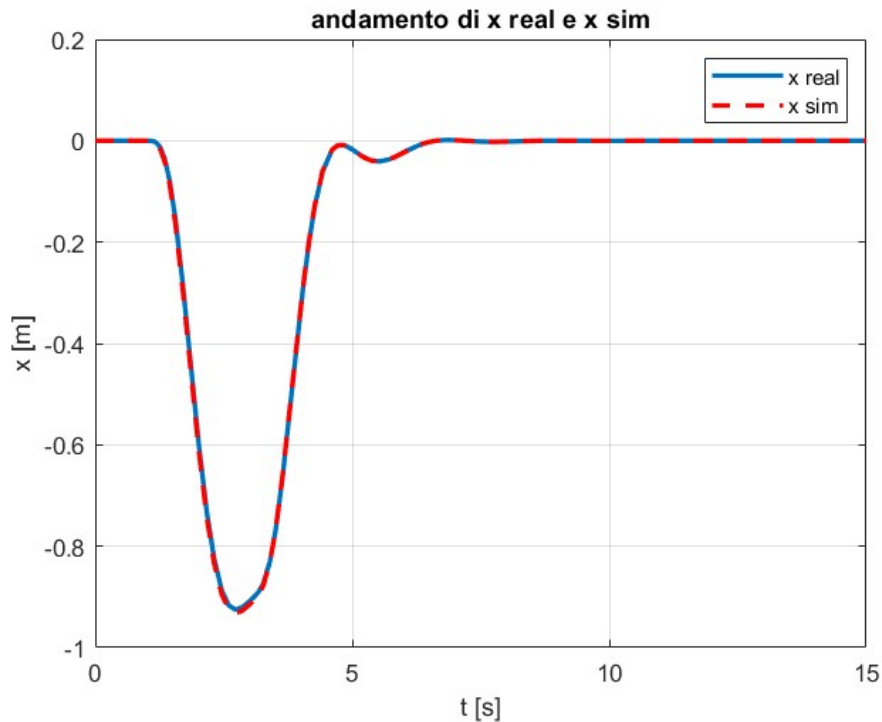


Figura 35: Confronto temporale tra la posizione reale del carrello (x_{real}) e la posizione stimata dall'osservatore ($\hat{x}$).

- **Stabilizzazione dell'angolo (θ):** L'evoluzione dell'angolo di inclinazione del pendolo conferma l'efficacia dell'azione di controllo. Anche a fronte di perturbazioni, il sistema non diverge e il controllore mantiene il pendolo nell'intorno del punto di equilibrio verticale instabile ($\theta = 0^\circ$).

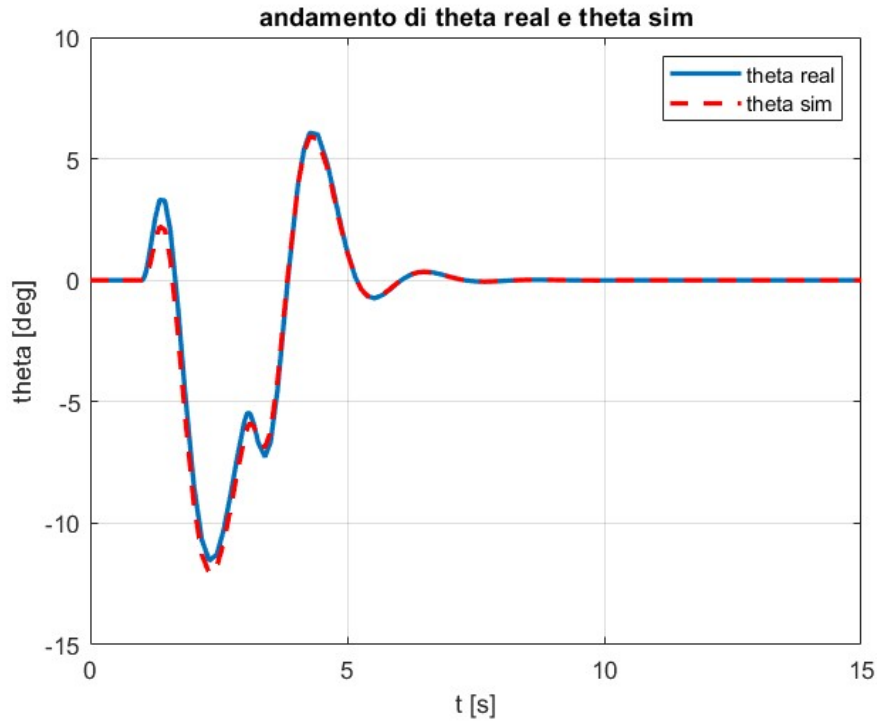


Figura 36: Confronto temporale tra l'angolo di inclinazione reale del pendolo (θ_{real}) e l'angolo stimato ($\hat{\theta}$).

- **Sforzo di controllo ($i(t)$):** La corrente assorbita dal motore è stata ricostruita *a posteriori* assemblando la matrice degli stati stimati e applicando la legge $i(t) = -K\hat{x}(t)$. L'andamento della corrente risulta coerente con quanto ottenuto in precedenza: i picchi avvengono in concomitanza delle deviazioni angolari massime per generare la coppia di richiamo necessaria, per poi smorzarsi e tendere a zero a stabilizzazione avvenuta.

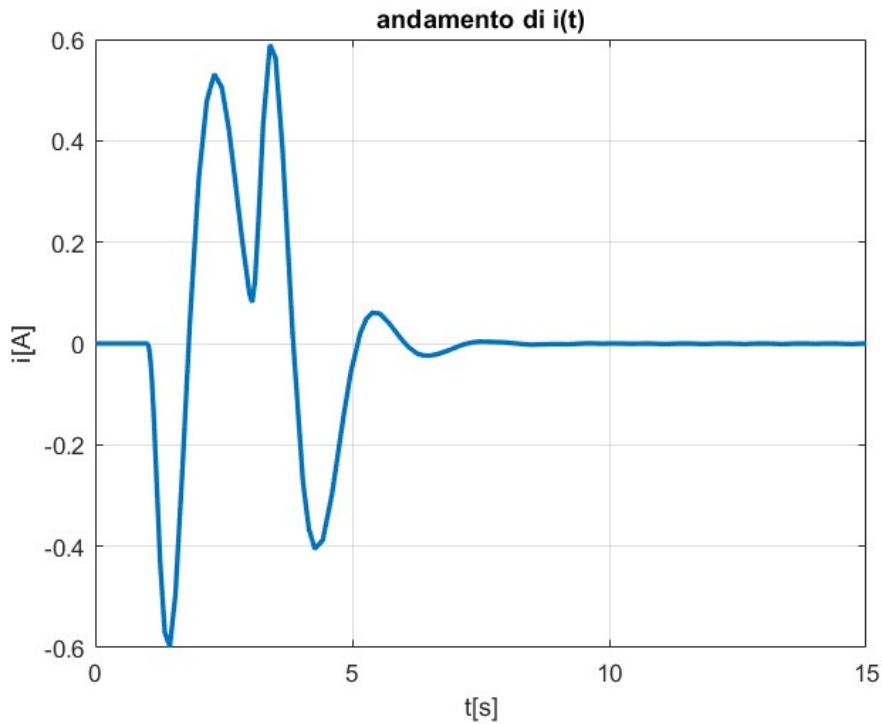


Figura 37: Andamento temporale dello sforzo di controllo. La corrente $i(t)$ è calcolata tramite la retroazione dello stato stimato.

L'esito complessivo della simulazione conferma che l'accoppiamento tra il controllore e l'osservatore garantisce un sistema ad anello chiuso robusto, fisicamente realizzabile e in grado di smorzare le dinamiche non lineari trascurate in fase di linearizzazione.